

Examen neurologique fonctionnel du membre supérieur

Pr jean-yves Beaulieu

Unité d'anatomie

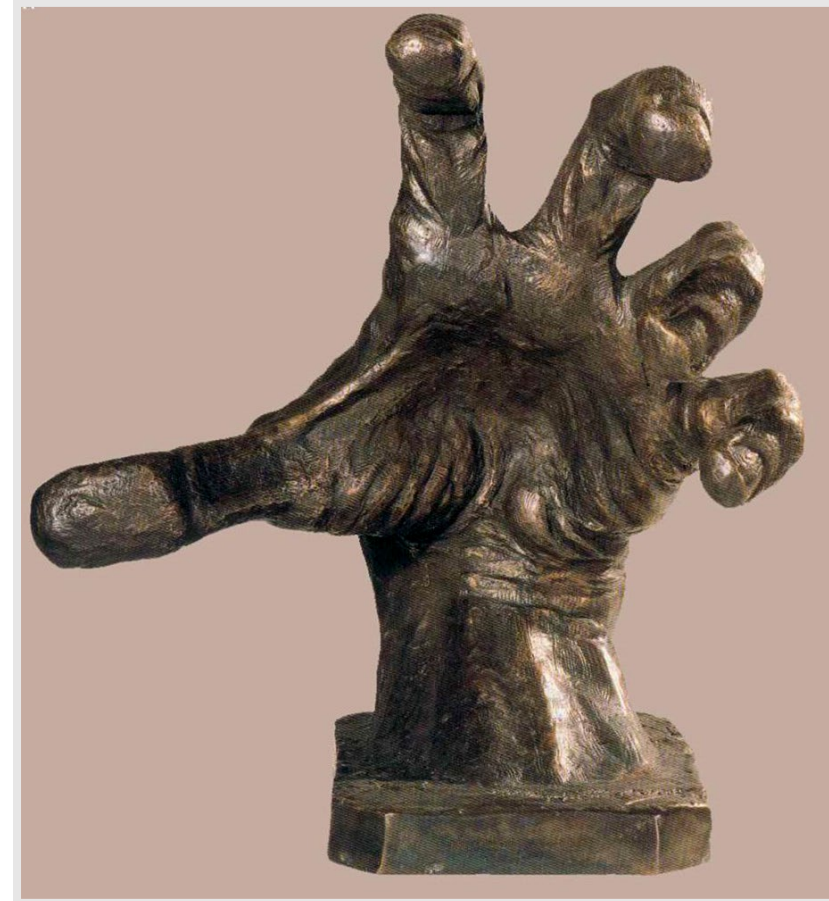
ENSI

Objectif du cours

- Appréhender l'anatomie du système moteur par le versant fonctionnel.
- Comment on réalise un mouvement avec quel participation musculaire sous quelle commande nerveuse?
- Comment tester les différents muscles individuellement et connaître l'innervation de chaque muscle?
- Comment analyser à l'inverse l'intégrité des nerfs et des plexus dont ils sont issus?

Définition du système moteur

- Éléments constitutifs du corps humain permettant d'élaborer des tâches motrices:
 - Muscles
 - Nerf périphériques
 - Système nerveux central (ne fait pas parti du cours)



Comment tester les différents muscles individuellement et connaître l'innervation de chaque muscle?

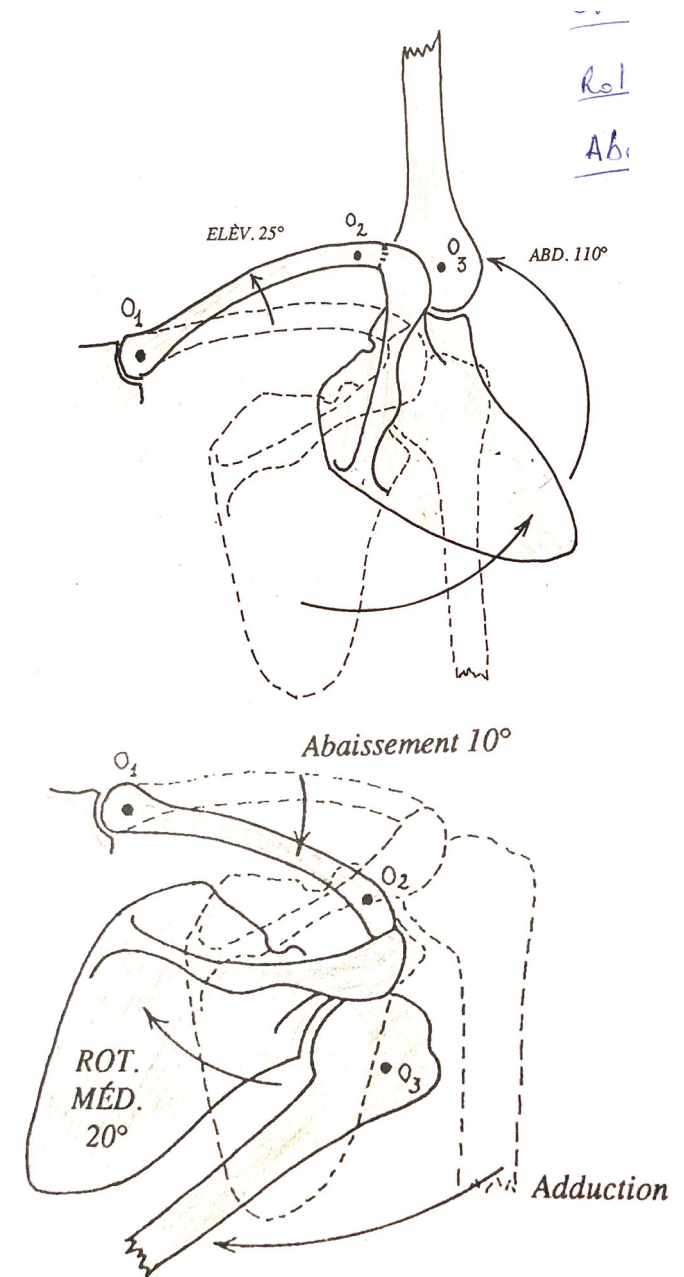
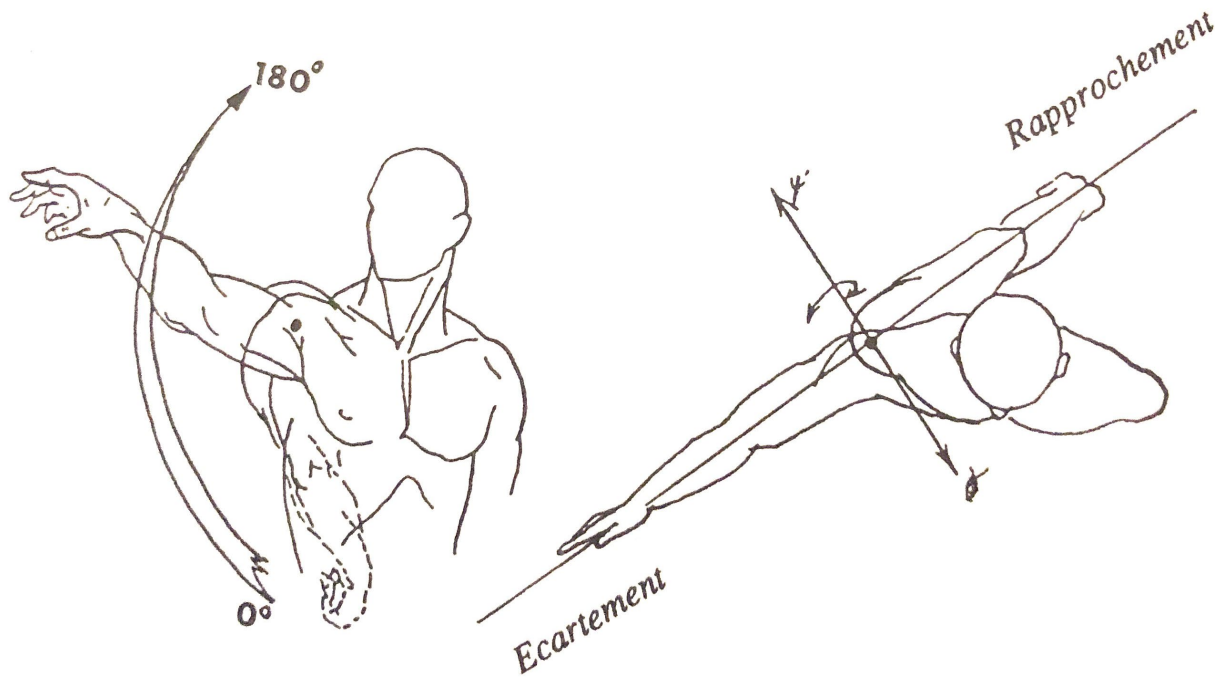
- Présentation des grandes fonctions motrices des membres et de leur contrôle neurologique tronculaire et metamérique
- Membre superieur:
 - Epaule: élévation, abduction, adduction, flexion, extension, antépulsion, retropulsion, rotation externe et interne
 - Coude: flexion extension
 - Avant-bras: pronosupination
 - Poignet: flexion extension
 - Doigt: flexion extension abduction adduction

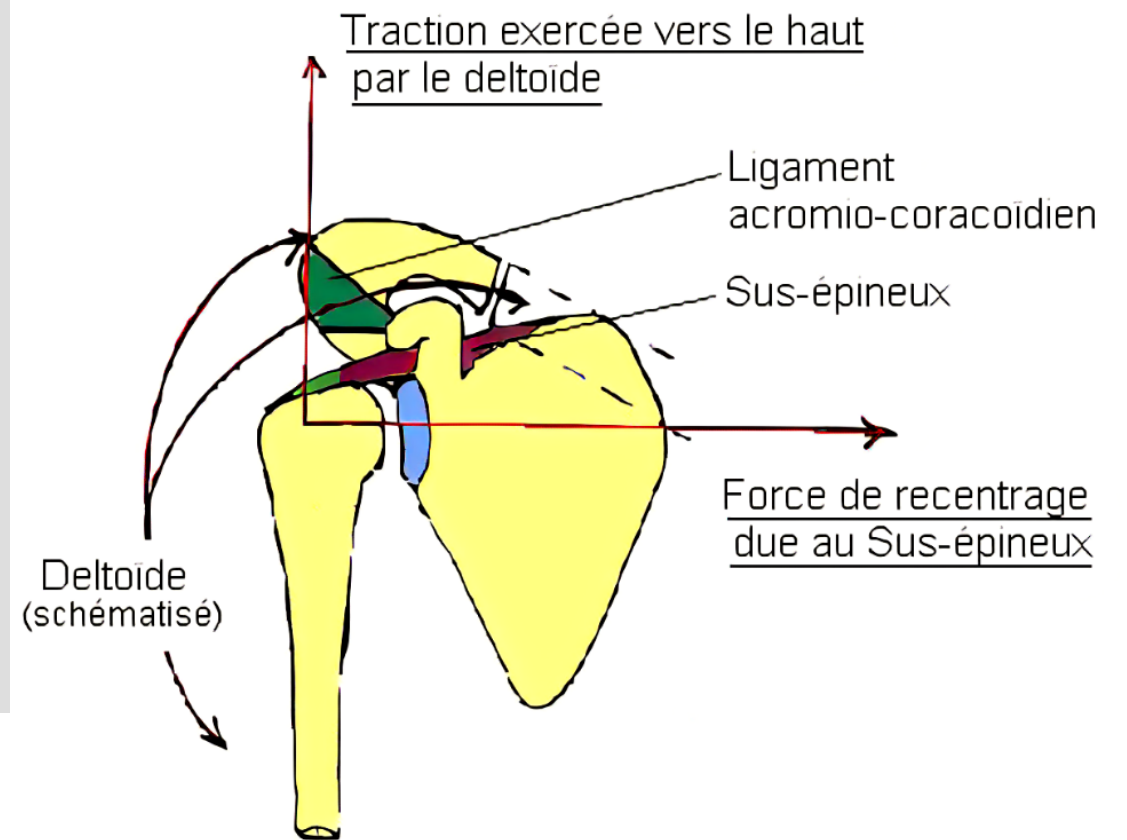
Membre supérieur

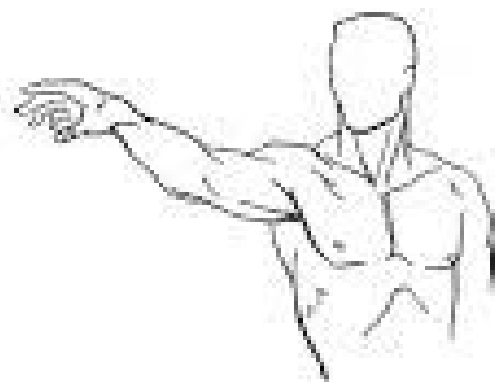
- Epaule: élévation, abduction, adduction, flexion, extension, antépulsion, retropulsion, rotation externe et interne
- Coude: flexion extension
- Avant-bras: pronosupination
- Poignet: flexion extension
- Doigt: flexion extension abduction adduction

Ceinture scapulaire: cinématique globale

- Écartement 180°
- Rapprochement $30-40^\circ$



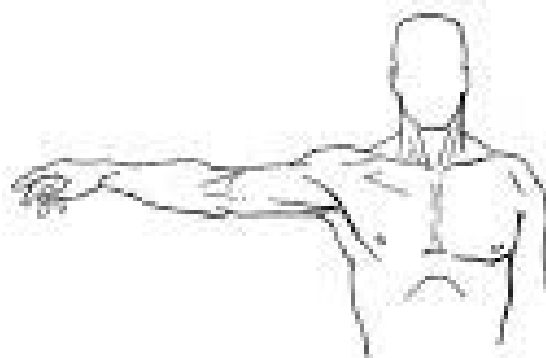




ABDUCTION, PLANE OF SCAPULA



CORONAL



ABDUCTION, FRONTAL PLANE



SAGITTAL

élévation

- Hausser l'épaule
- Muscles:
 - Trapèze supérieur
 - Rhomboïdes
 - Élévateur de la scapula



Adduction

- Rapproche le bord de la scapula du rachis
- En attirant le moignon de l'épaule en arrière
- Muscles:
 - Trapèze
 - Rhomboïdes



Abduction

- Éloignement du bord de la scapula du rachis
- Le moignon de l'épaulé est attiré en avant
- Muscle:
 - Serratus antérieur



Sonnette externe ou latérale

- Bascule de la scapula en dehors
- Dans les mouvements d'élévation latérale du bras
- Muscles:
 - Serratus antérieur
 - Trapèze supérieur
 - Trapèze inférieur



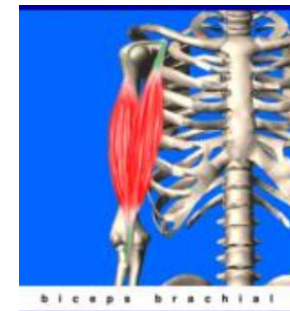
Sonnette interne ou médiale

- La scapula bascule en dedans
- Dans les mouvements abduction du bras
- Muscles:
 - Rhomboïdes
 - Élévateur scapula



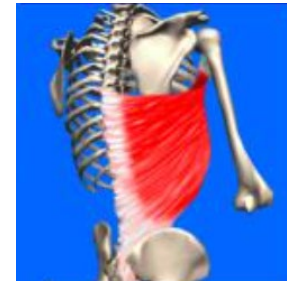
Antépulsion: mouvement du bras / scapula

- Élévation du bras vers l'avant
- Muscles:
 - Deltoïde antérieur
 - Grand pectoral
 - Coraco brachial
 - Accessoirement:
 - Biceps brachial
 - Sous scapulaire



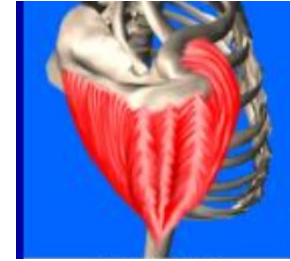
Rétropulsion

- Porte le bras en arrière
- Muscles:
 - Deltoïde postérieur
 - Grand dorsal
 - Grand rond



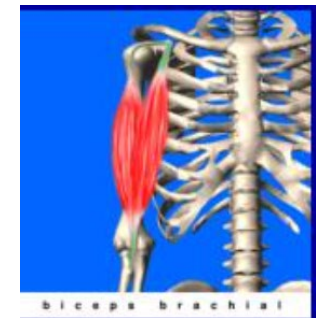
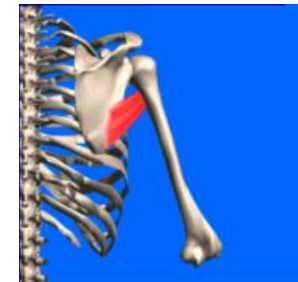
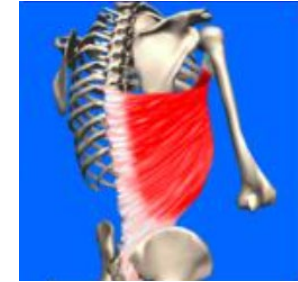
Abduction

- Élévation latérale du bras
- Muscles:
 - Deltoïde
 - Supra-épineux
- Accessoirement:
 - Infra-épineux
 - Long chef du biceps



Adduction

- On rapproche le bras de l'axe du corps
- Le mouvement est stoppé par le thorax
- Muscles:
 - Grand dorsal
 - Grand pectoral
 - Grand rond
 - Accessoirement:
 - Petit rond
 - Court biceps
 - Coraco brachial



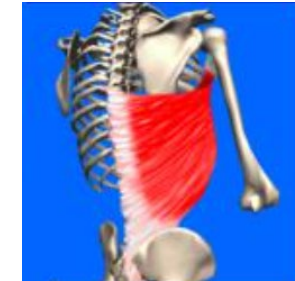
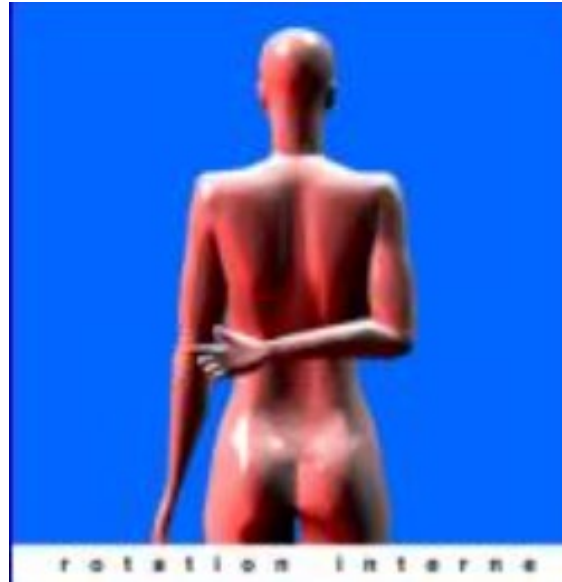
Rotation externe

- Le coude à 90° de flexion
- Muscles:
 - Infra-épineux
 - Petit rond
 - Deltoïde postérieur



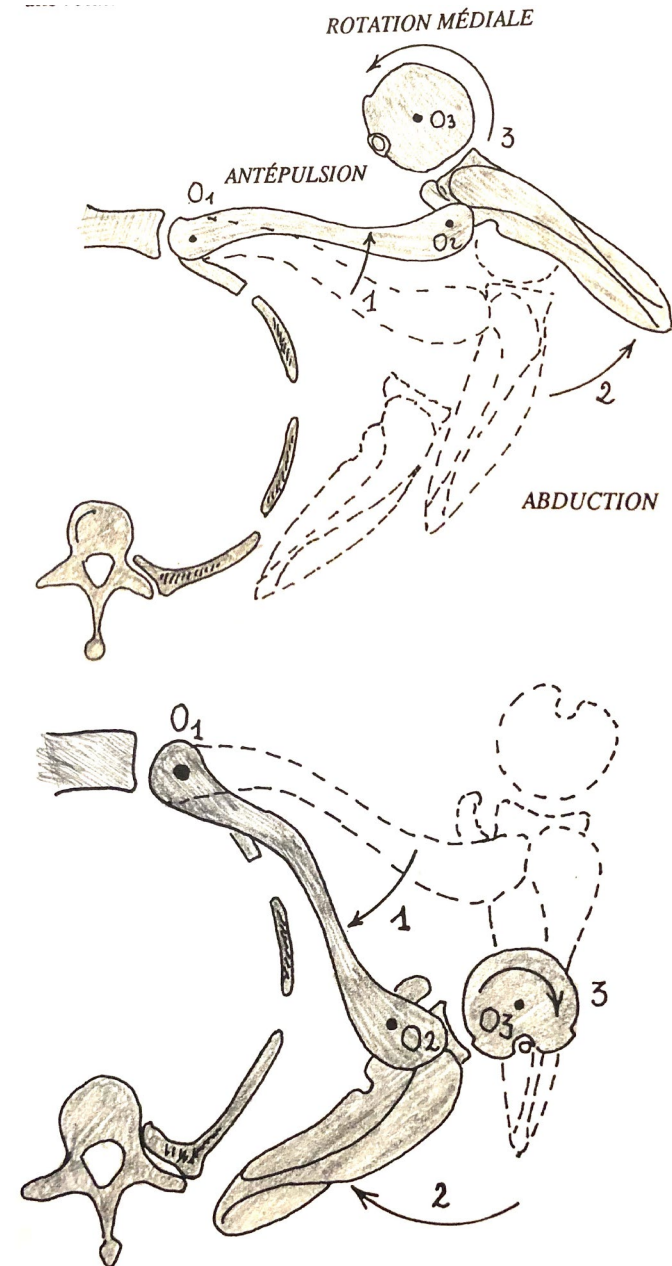
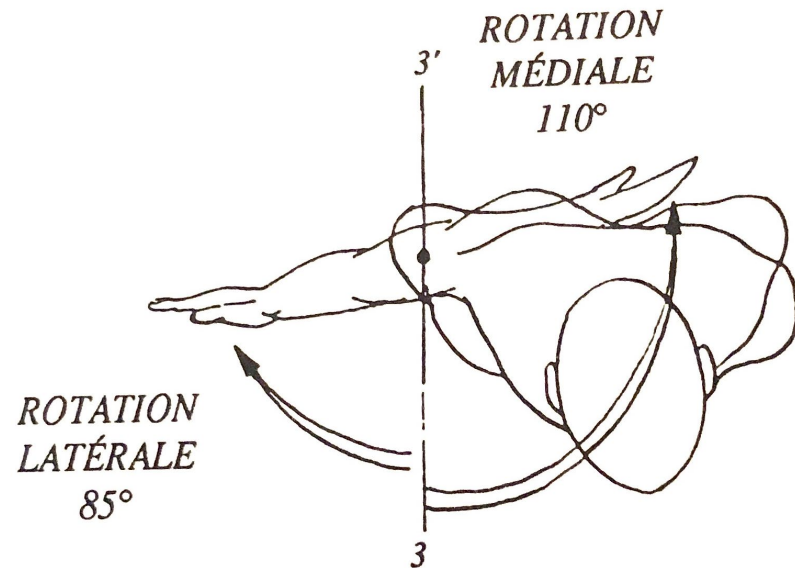
Rotation interne

- Le coude fléchi à 90°
- Muscles:
 - Sous scapulaire
 - Grand dorsal
 - Grand pectoral
- Accessoirement:
 - Grand rond
 - Deltoïde antérieur



Ceinture scapulaire: cinématique globale

- Rotation médiale 110°
- Rotation latérale 85°



Comment on réalise un mouvement avec quel participation musculaire sous quelle commande nerveuse?

- évaluation **clinique** de la force musculaire, **manuelle, standardisée**

Medical Research Council UK (MRC), 1943

- Cela permet de: *Détecter, Evaluer, Suivre*
 - déficit de force ?
 - lésion neuro périphérique?
- Muscle par muscle/groupes de muscles
- Prendre en considération les raideurs articulaires passives possible

Cotation BMC

- 0 « aucune contraction »
- 1 « trace »
- 2 « toute l'amplitude sans Pesanteur » plan horizontal
- 3 « toute l'amplitude avec Pesanteur »
- 4 « toute l'amplitude avec Pesanteur et résistance modérée »
- 5 « toute l'amplitude avec Pesanteur et résistance maximale » = muscle normal
- +/- (%course)
 - PAS si $\geq 4/5$
 - PAS sur petites articulations

Références

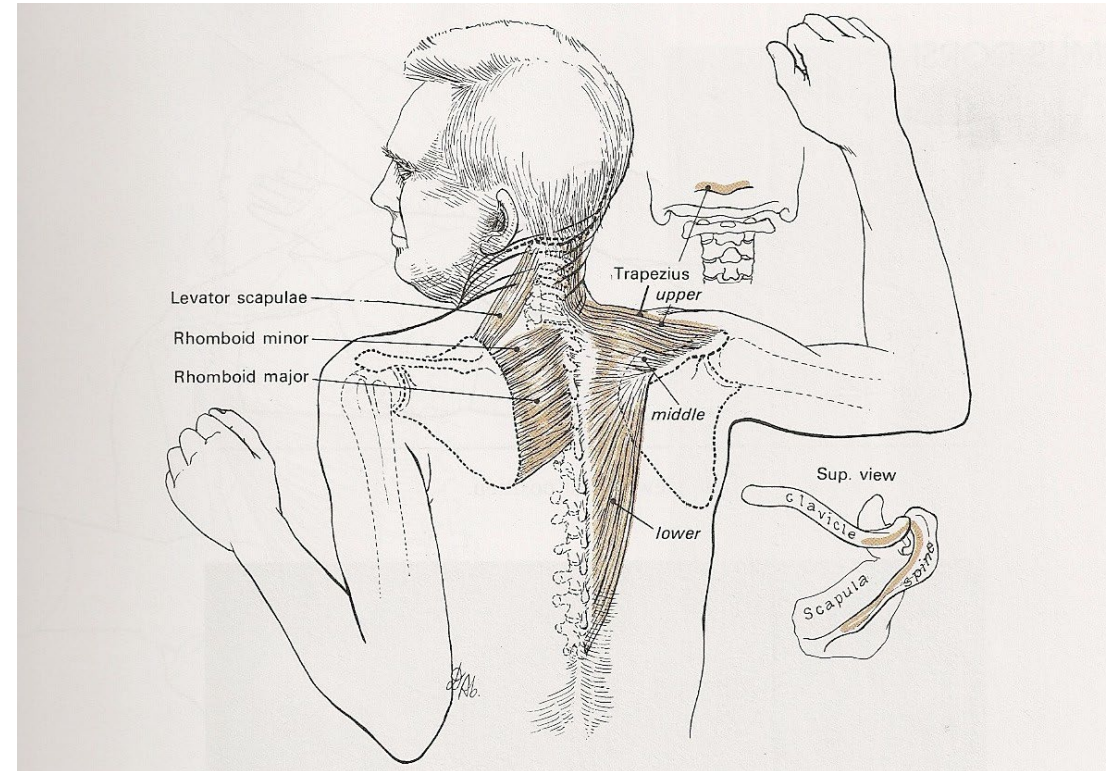
- Hislop, H.J. & Montgomery, J. (2006). *Le bilan musculaire de Daniels & Worthingham. Technique de testing manuel*. (7^{ème} éd.). Paris : Masson.
- Kendall Peterson, F., Kendall Mc Creary, E. & Provance P. (2001). *Les muscles. Bilan et étude fonctionnels*. (4^e éd.). Rueil-Malmaison: Pradel
- *Aids to the Examination of the Peripheral Nervous System* (2000). 4th ed. London: Elsevier Saunders.

Musculature de l'épaule

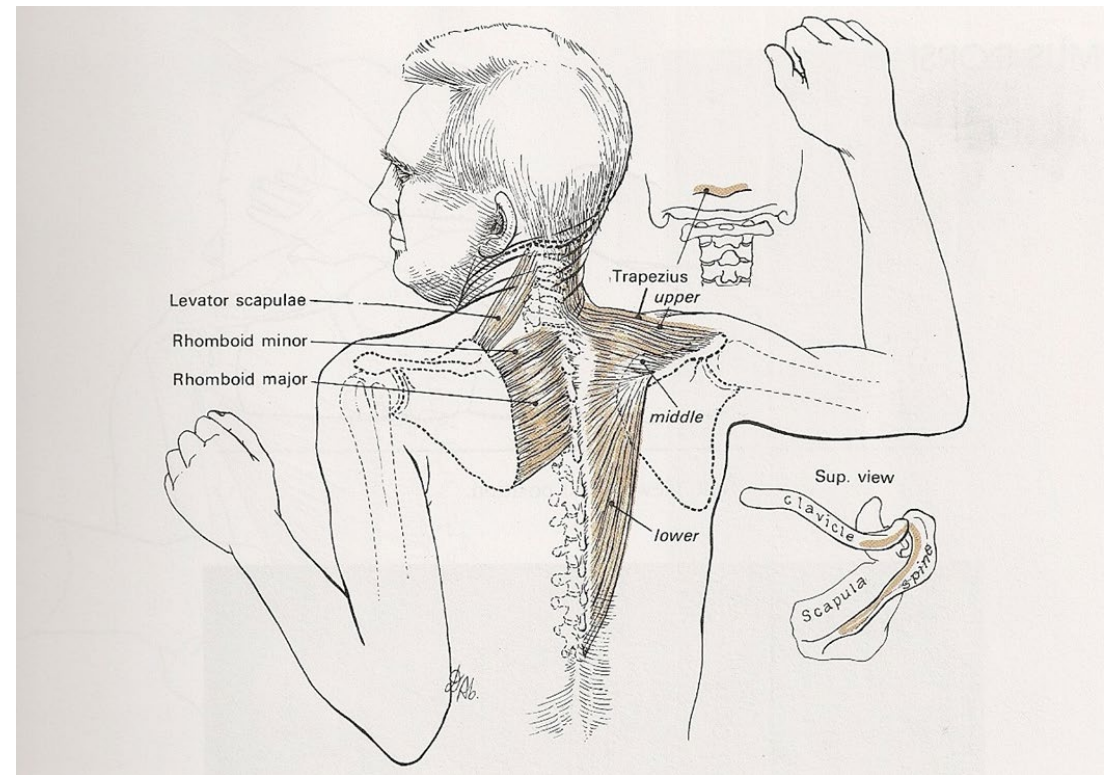
[illegible]

Moteur de la scapula:

- Trapèze
- Élévateur de la scapula
- Rhomboïdes
- Serratus antérieur



Elevateur de la scapula

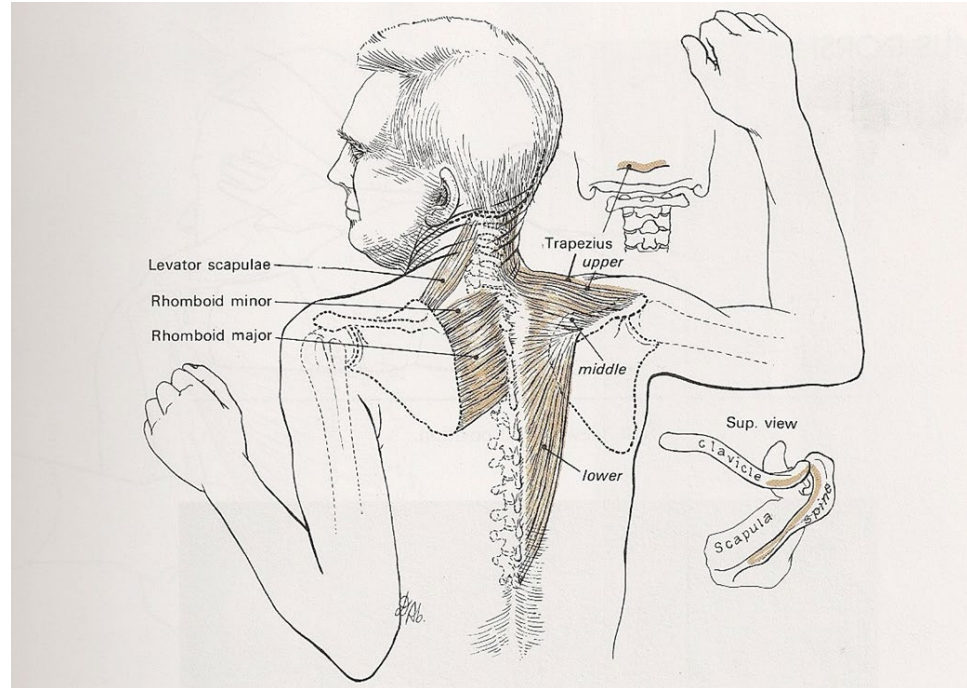


Rhomboïdes

N.dorsal de la scapula C4 C5

Action:

- Adduction
- Élévation
- Sonnette médiale de la scapula

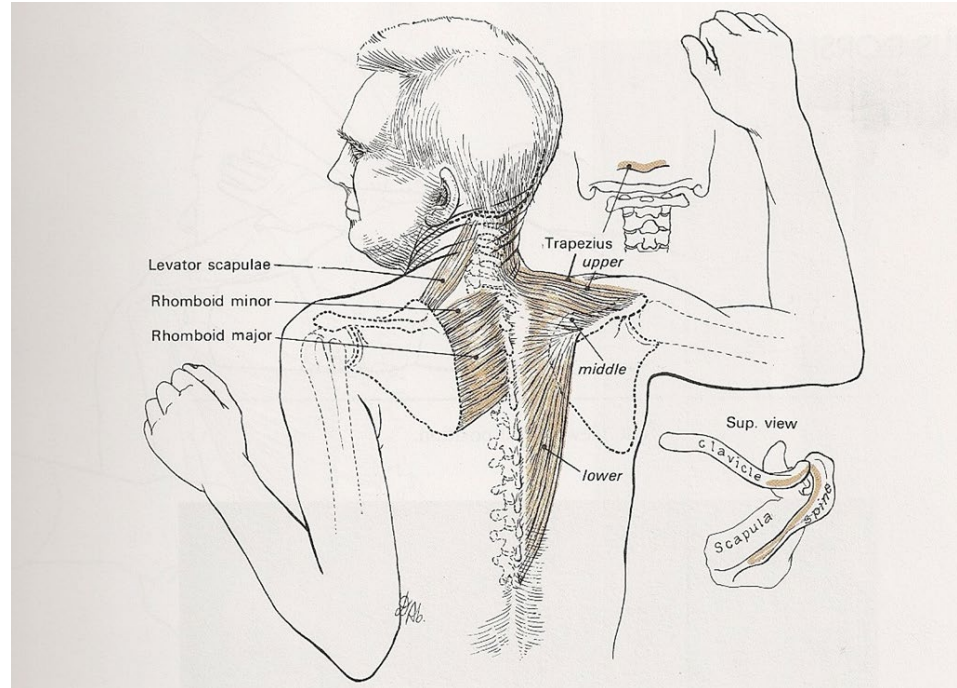


Trapèze moyen

N.spinal accessoire (XI)

Action:

- Adduction de la scapula

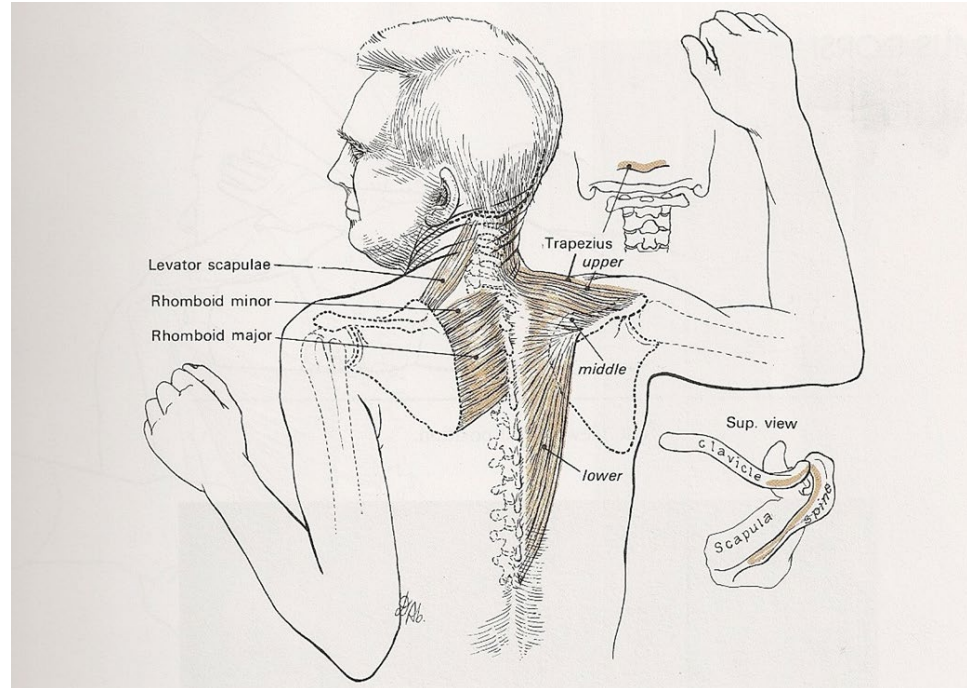


Trapèze inférieur

N.spinal accessoire (XI)

Action:

- Adduction de la scapula
- Abaissement
- Sonnette médiale de la scapula

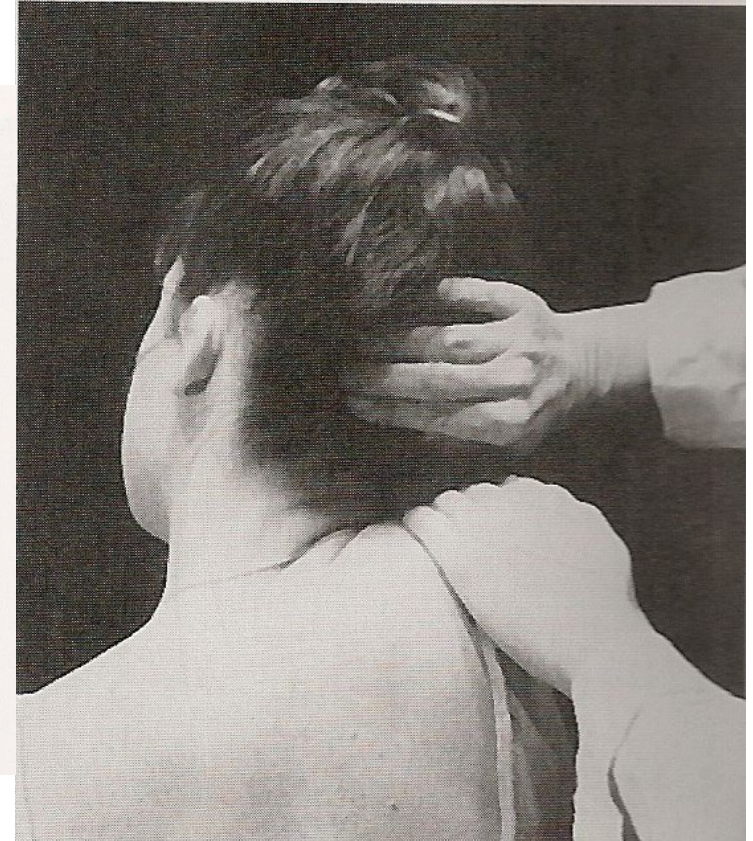
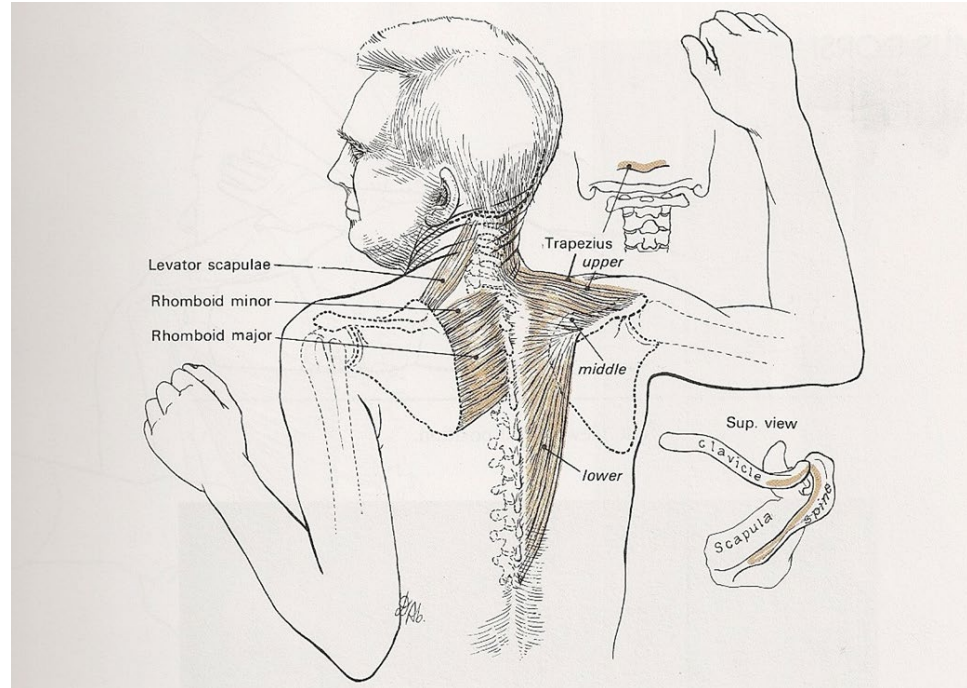


Trapèze supérieur

N.spinal accessoire (XI)

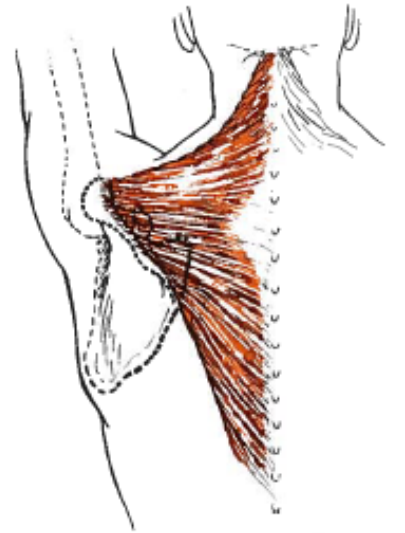
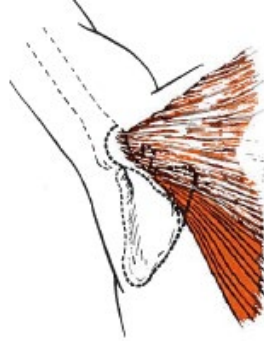
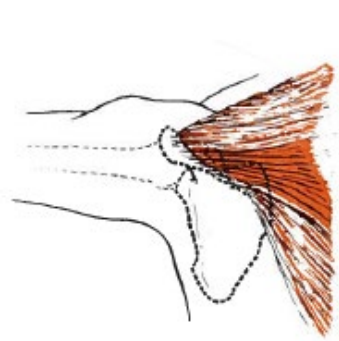
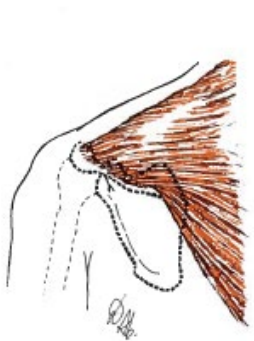
Action:

- élévation épaule



Trapèze

N.spinal accessoire (XI)

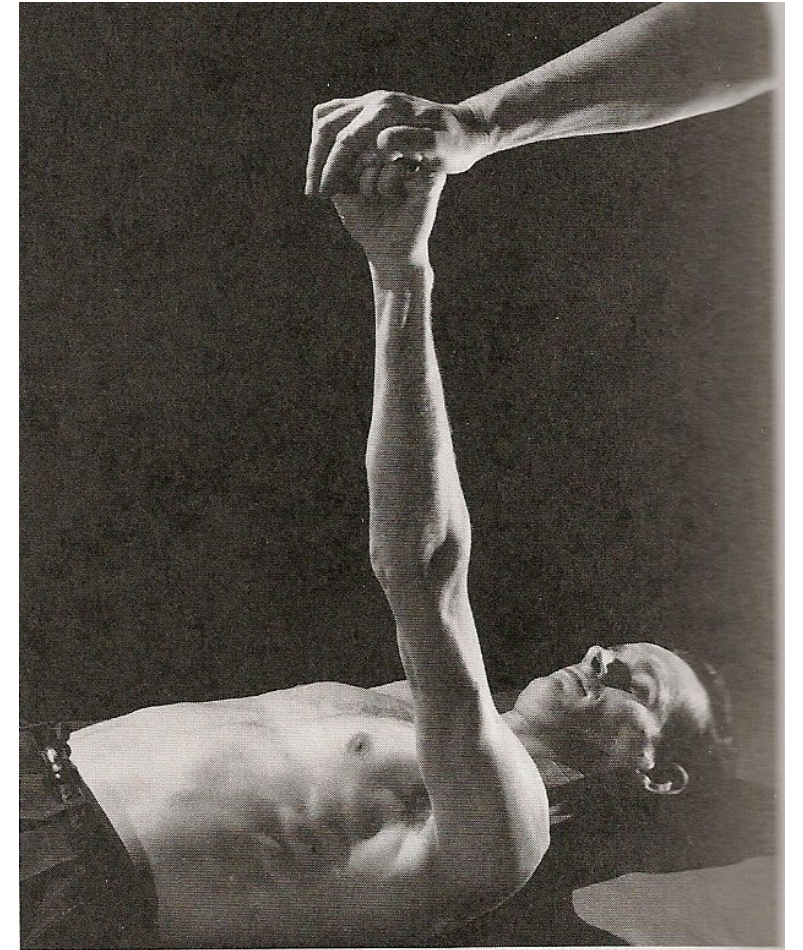
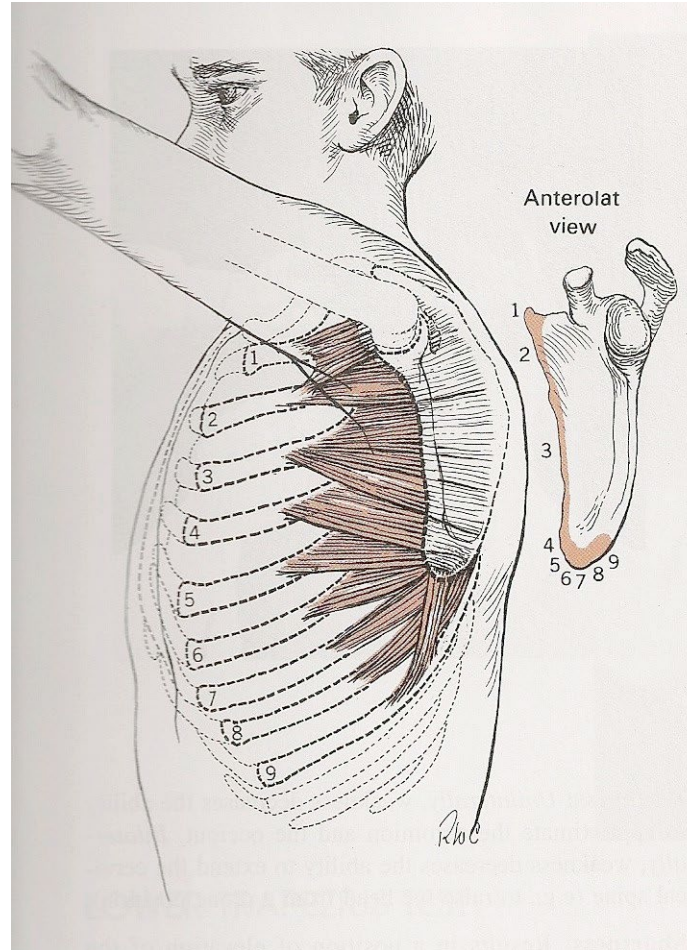


Serratus Anterieur

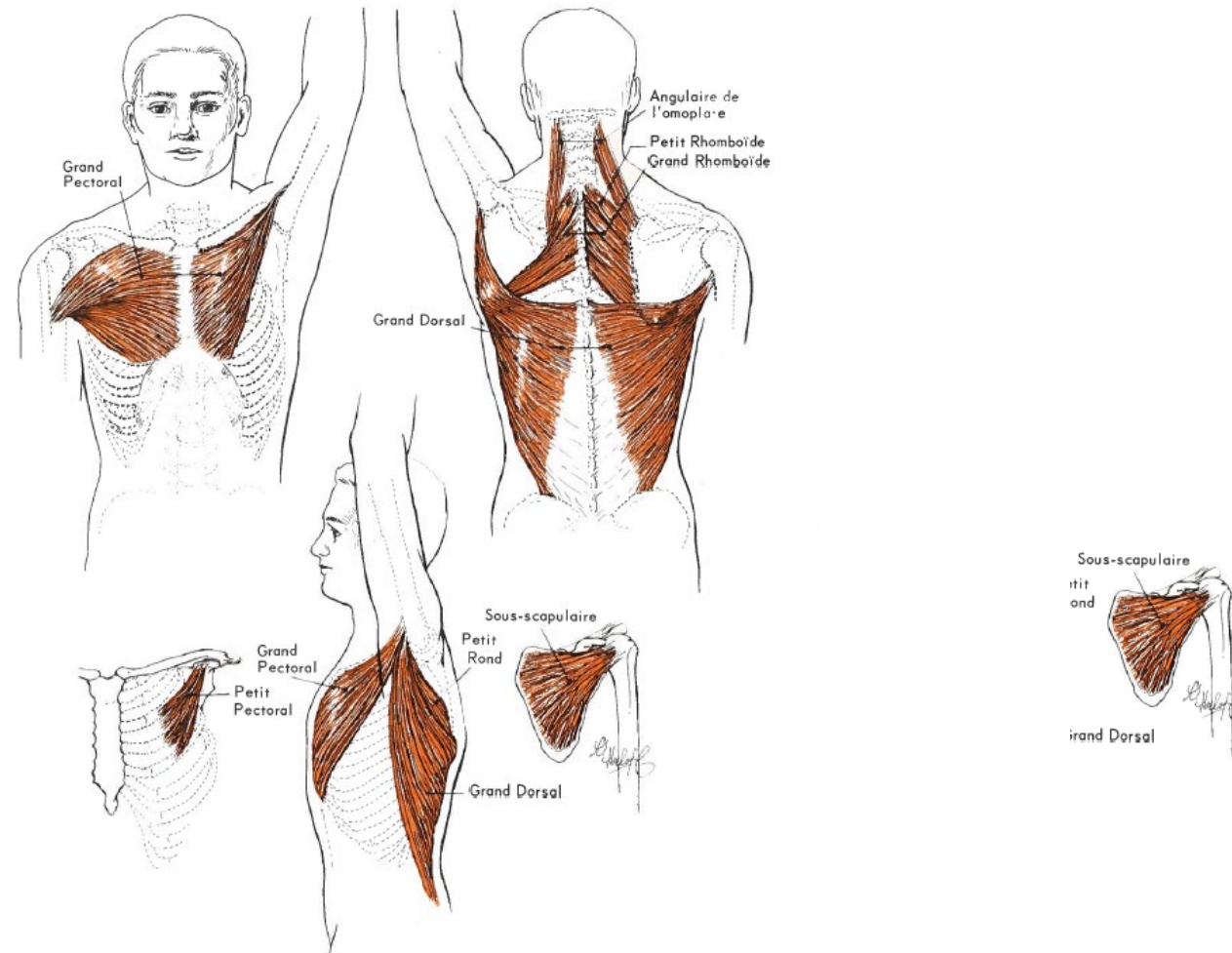
N.thoracique long C5,6,7,8

Action:

- Abduction
- Abaissement
- Sonnette externe scapula



Muscles adducteurs et rotateurs interne de l'épaule

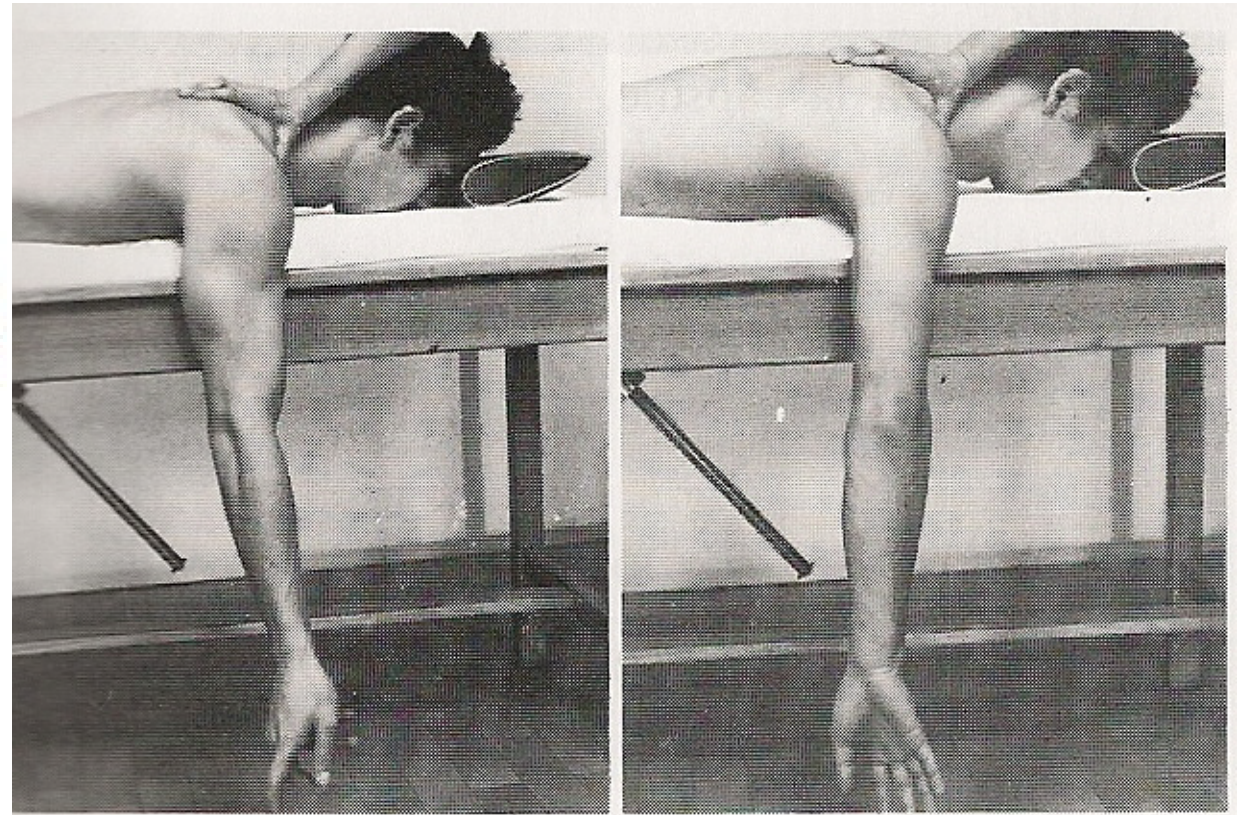


Subscapulaire

N. supérieur et inférieur du subscapulaire C5C6C7

Action:

- Rotation interne du bras
- Stabilisateur de la tête humérale



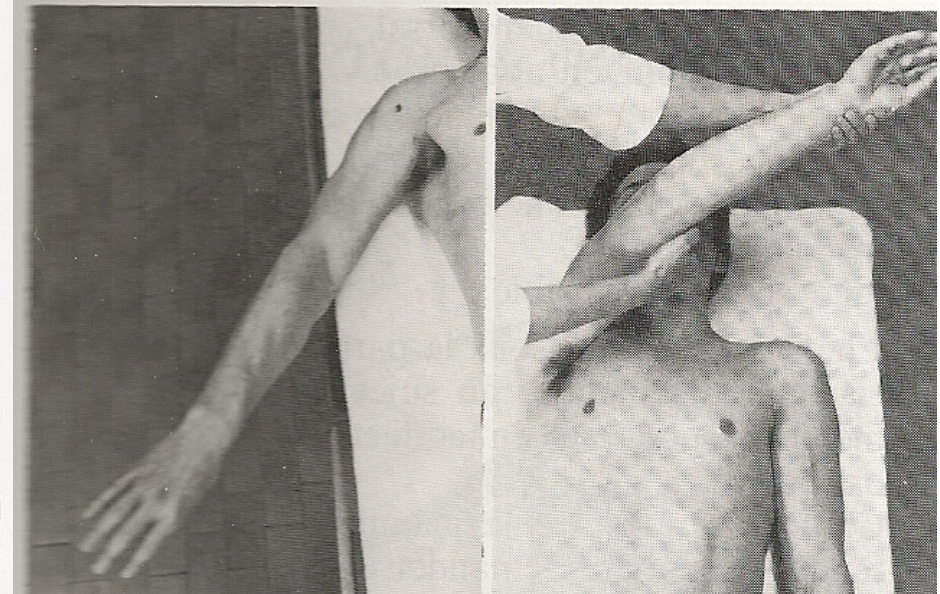
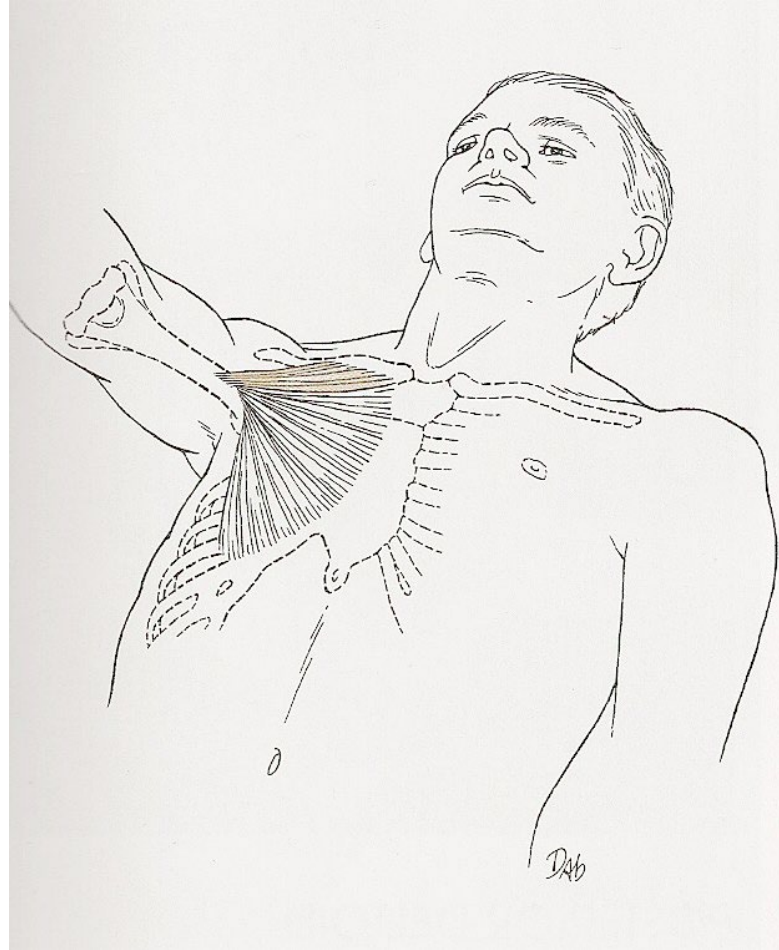
Testing en neutralisant les autres rotateurs internes du bras on teste alors uniquement la capacité de ce muscle à faire une rotation interne du bras

Grand pectoral faisceaux supérieur

N.pectoral latéral **C5 C6 C7**

Action du faisceaux supérieur:

- Flexion épaule
- Adduction épaule
- Rotation interne épaule

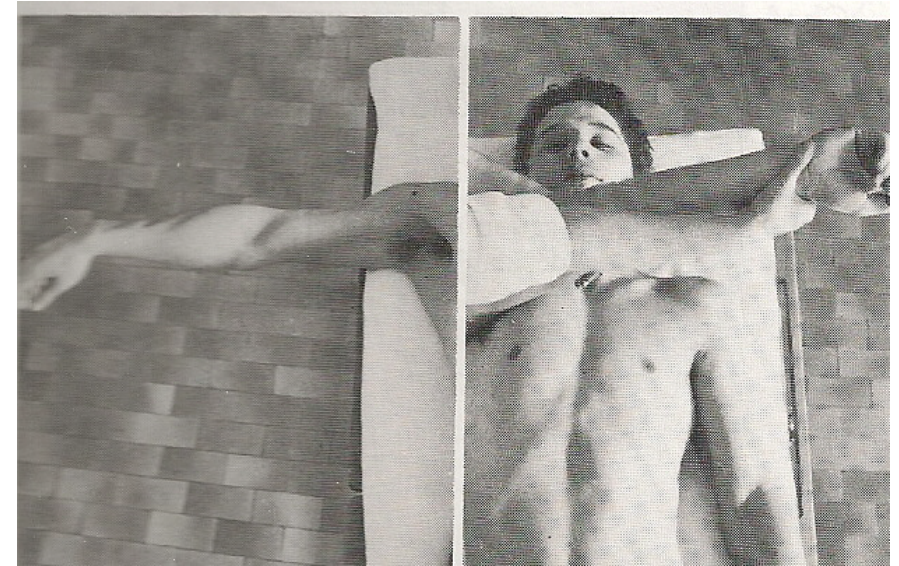
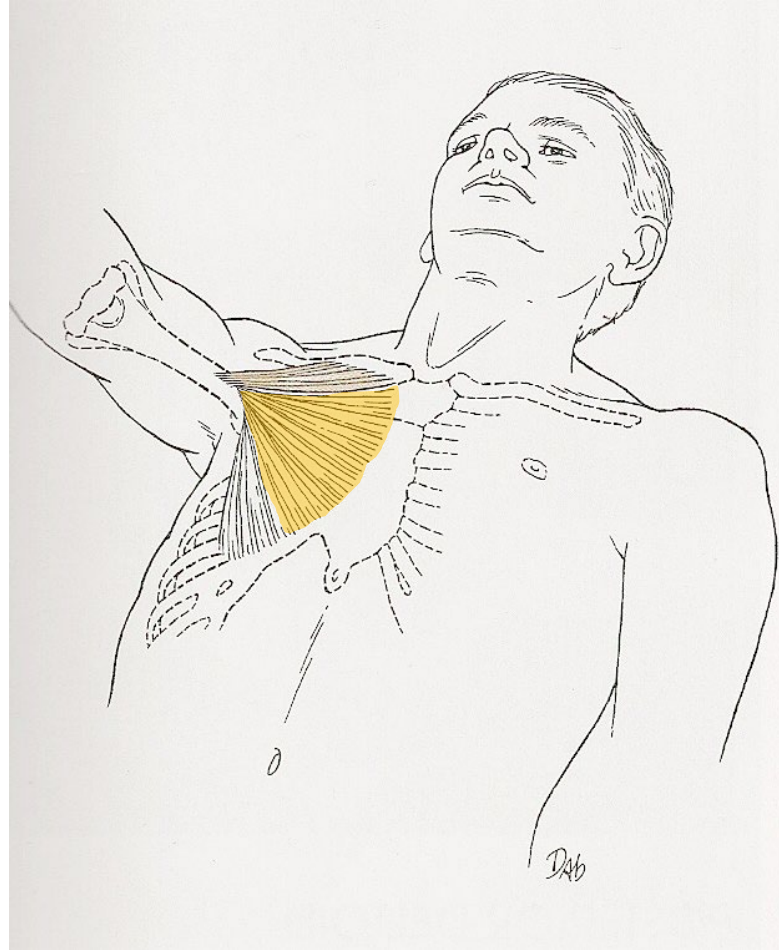


Grand pectoral faisceaux moyens

N.pectoral latéral et médial C5 C6 C7 C8

Action du faisceaux supérieur:

- Adduction épaule

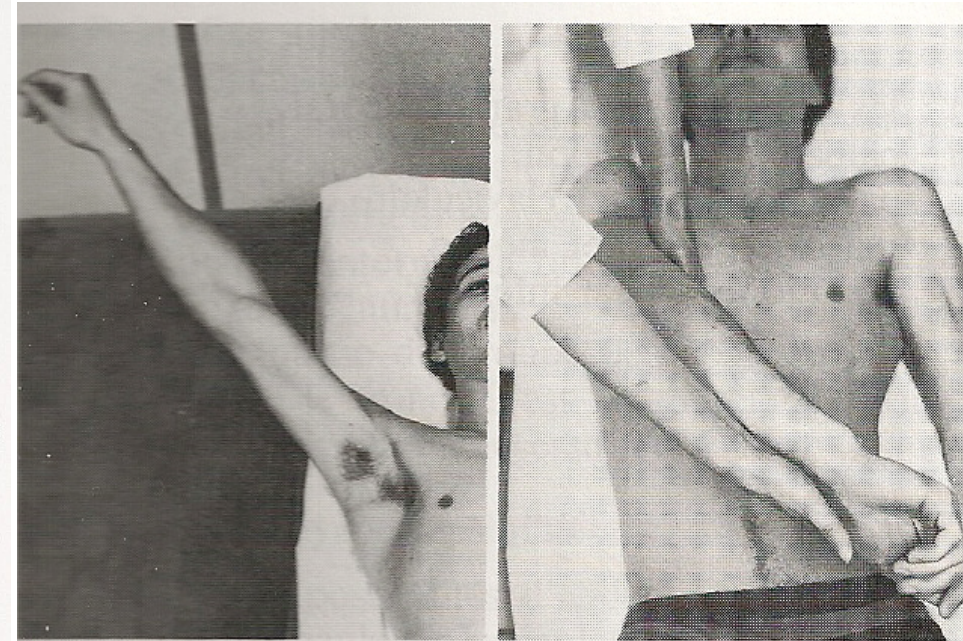
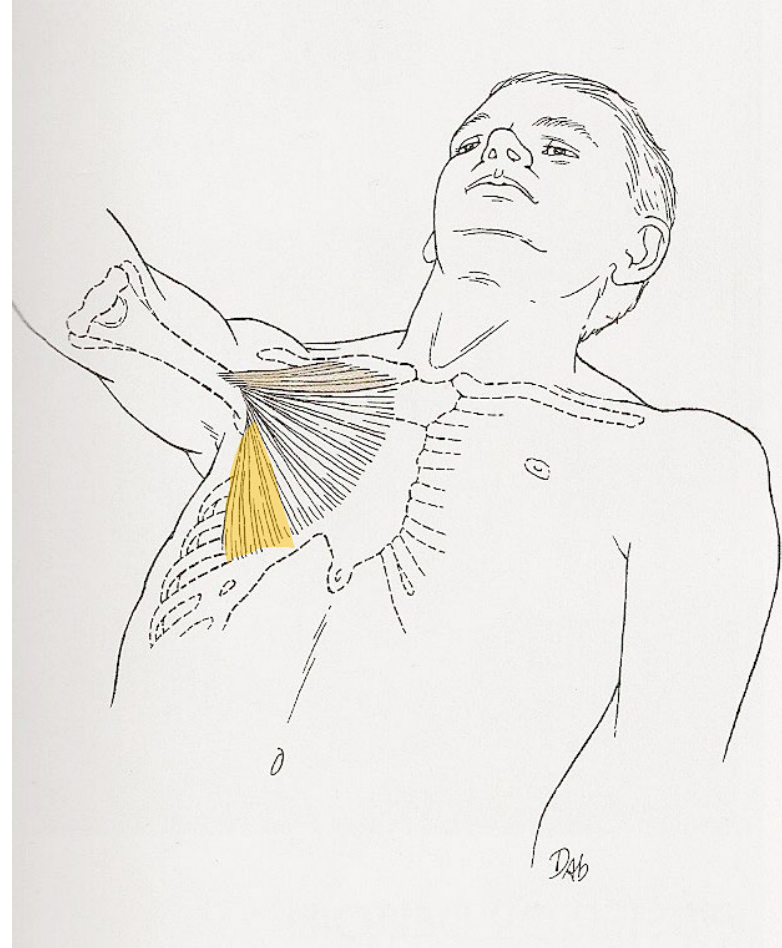


Grand pectoral faisceau inférieur

N.pectoral latéral et médial C7 C8

Action:

- Abaissement épaule
- Adduction épaule
- Rotation interne

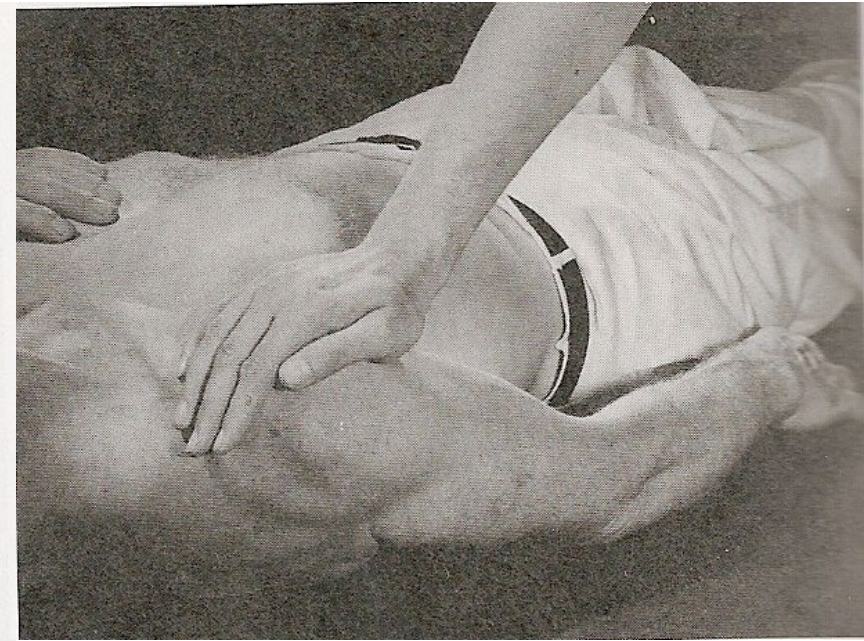
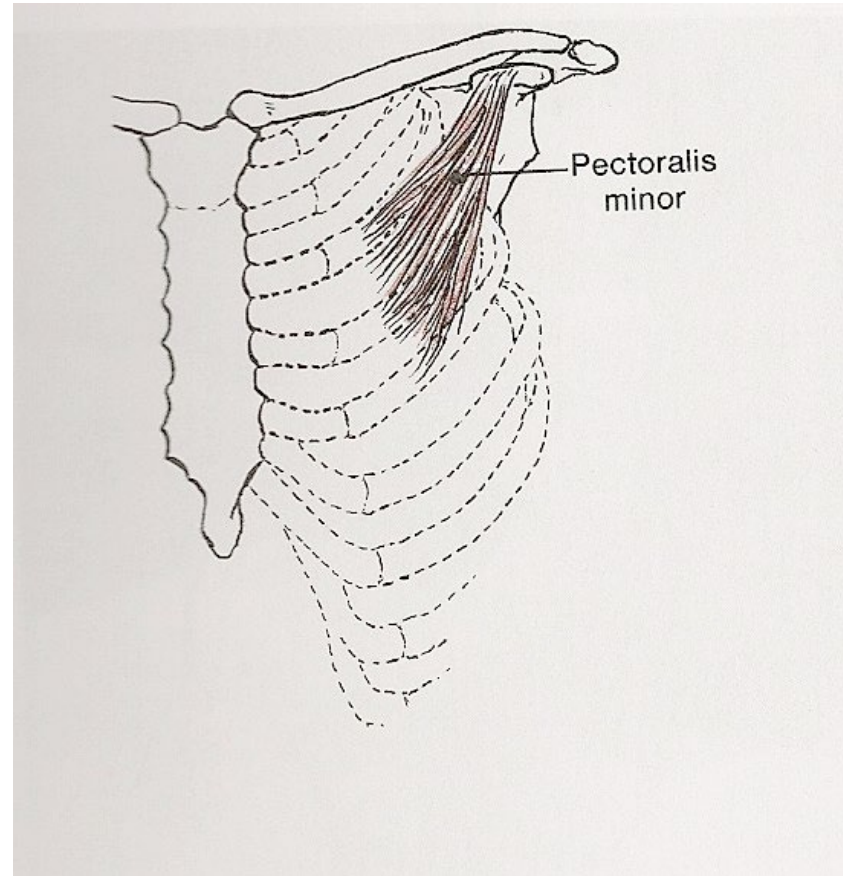


Petit pectoral

N.pectoral latéral C6 C7

Action:

- Antépulsion épaule
- Rotation interne de la scapula

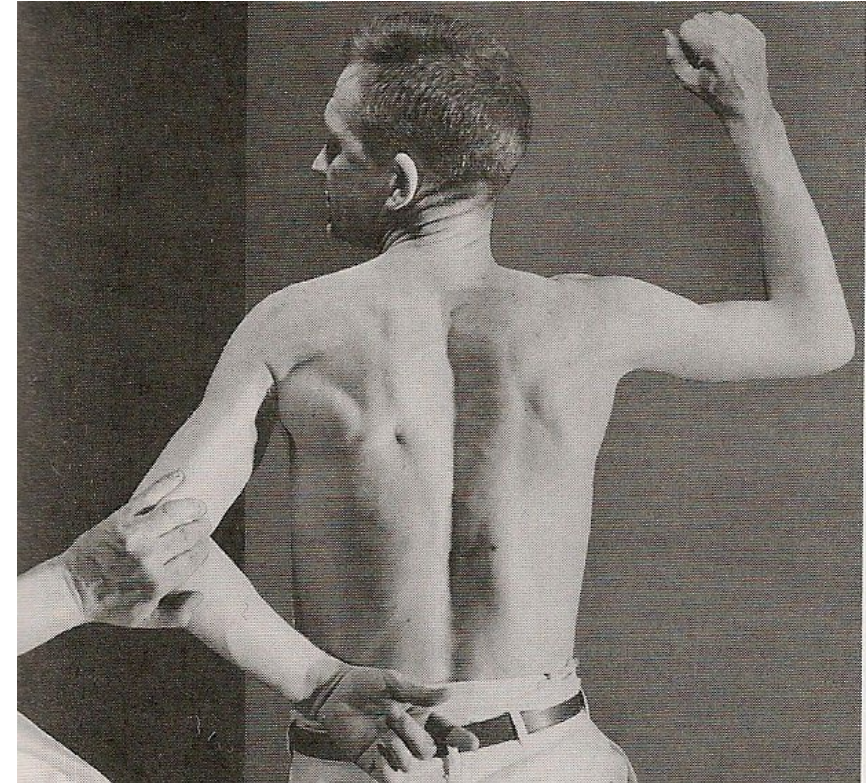


Grand rond

N.sub-scapulaire C6

Action:

- Extension épaule
- Rotation interne épaule
- Adduction du bras

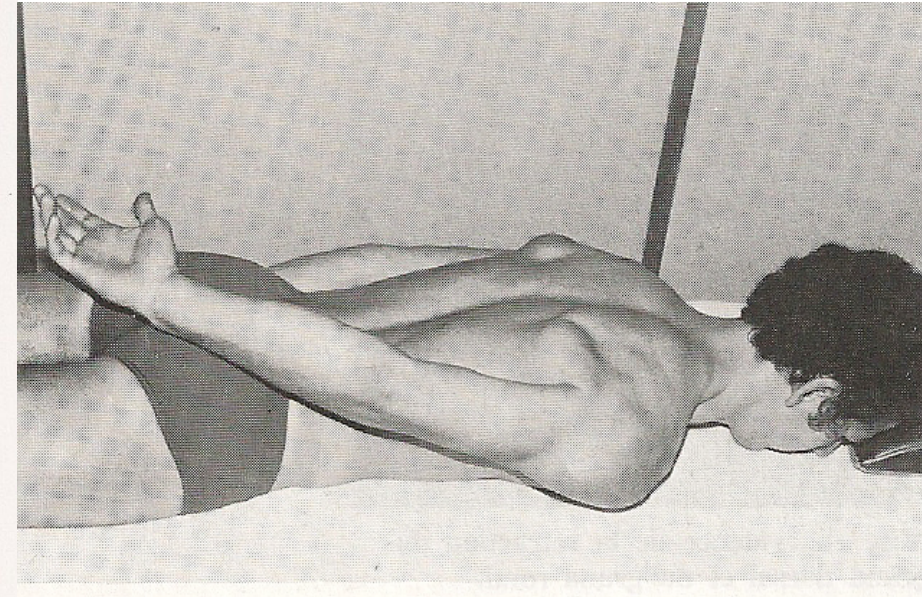
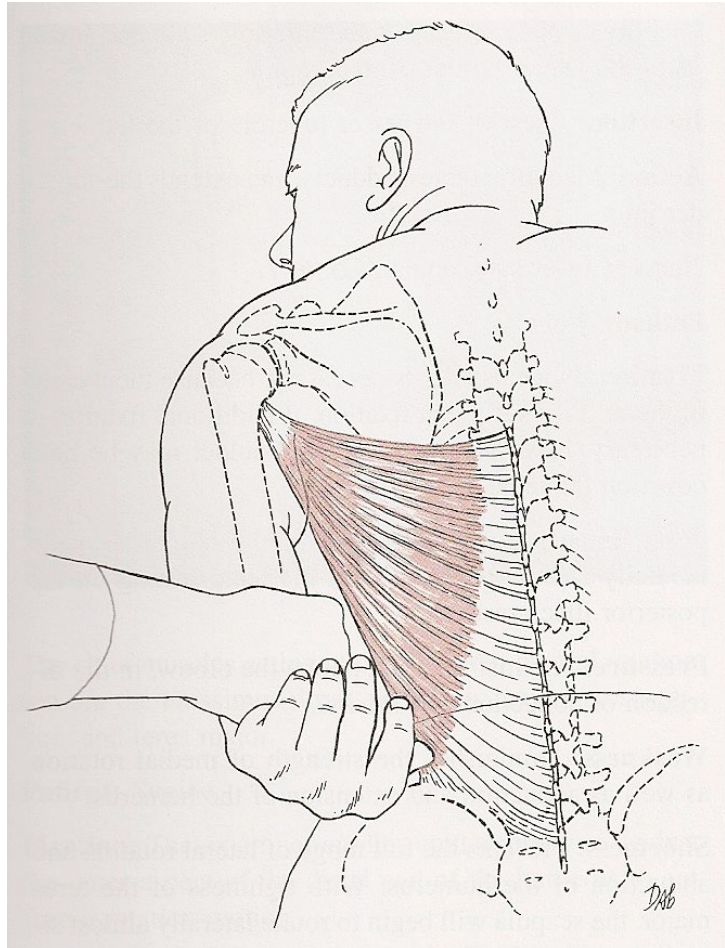


Grand dorsal

N.thoraco-dorsal C6,7,8

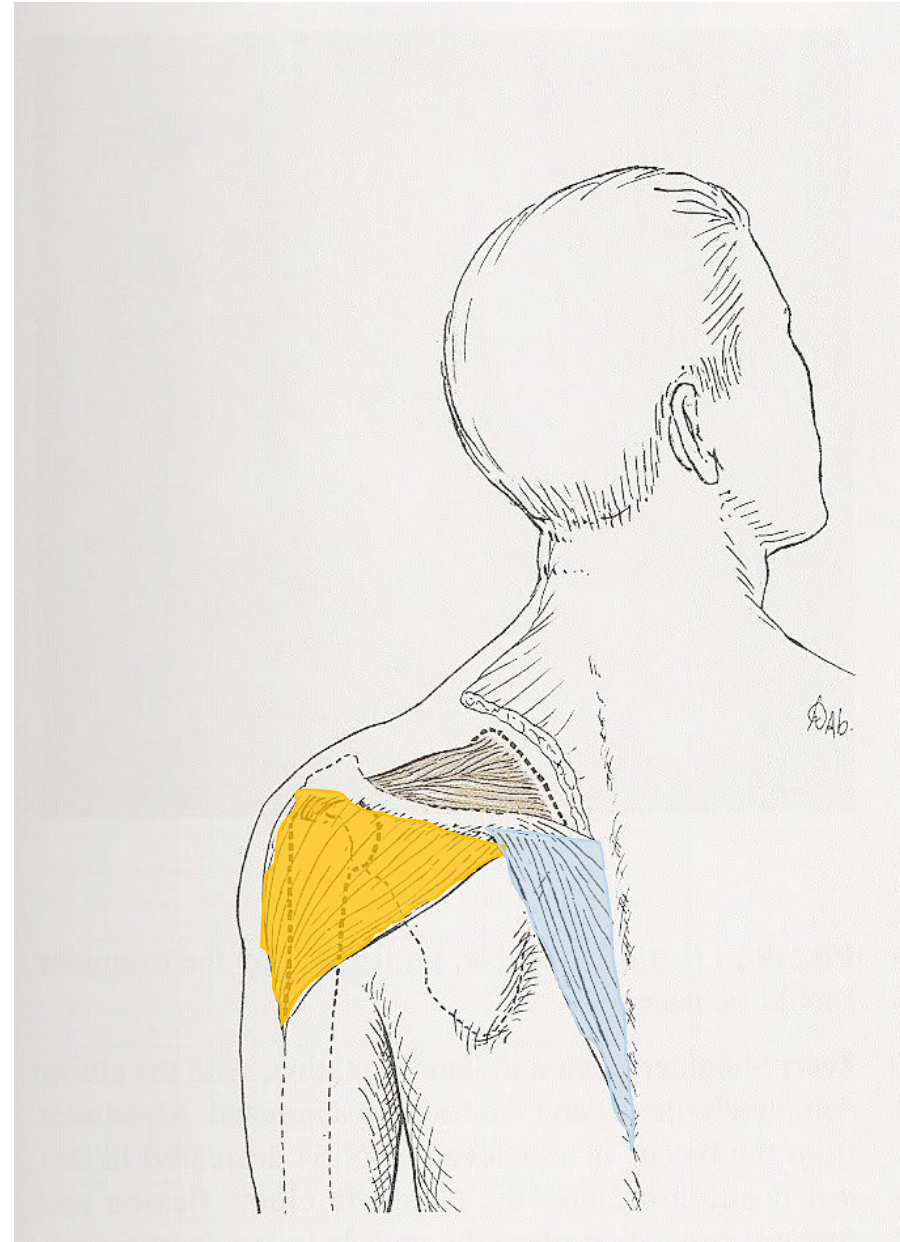
Action:

- Rotation interne du bras
- Adduction du bras
- Rétropulsion du bras



Muscles abducteurs

- Deltoïde
- Supra épineux
- Trapèze inférieur

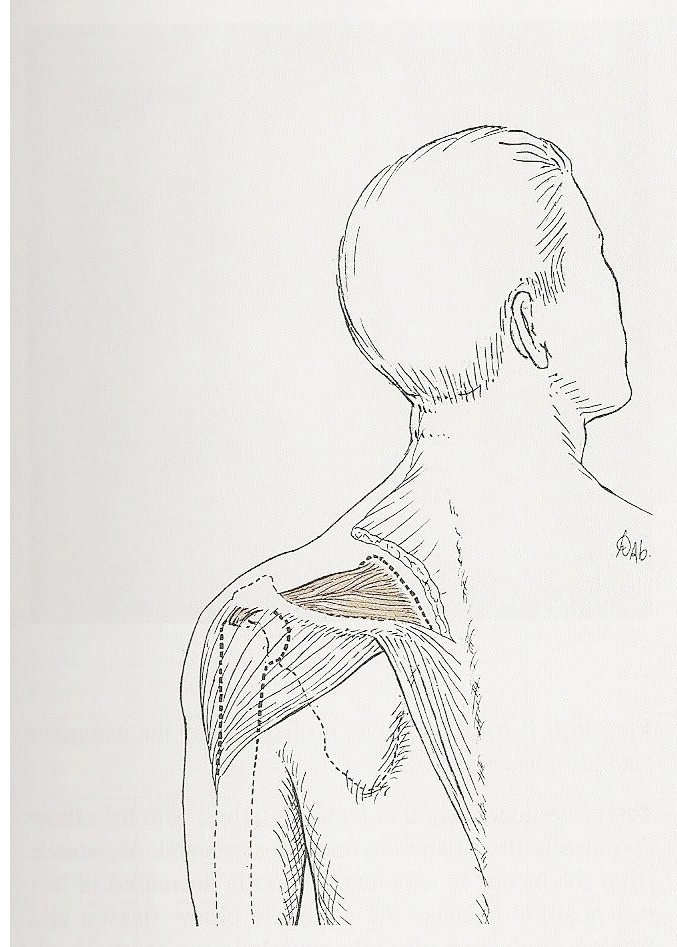


Supra épineux

N.supra-scapulaire C5 C6

Action:

- Abduction épaule
 - Maintient de la tête humérale
- Dans l'articulation glénohumérale

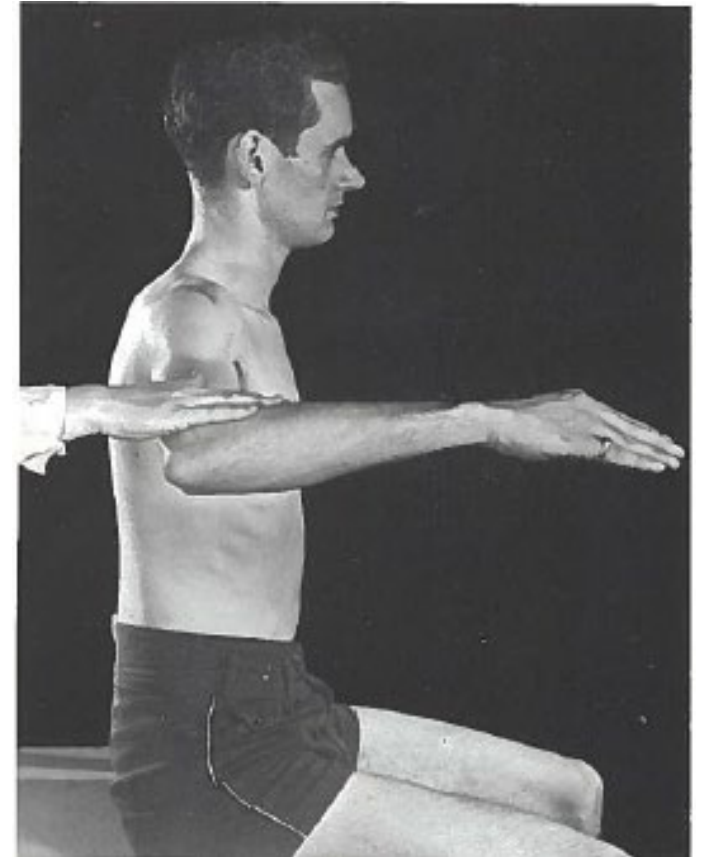
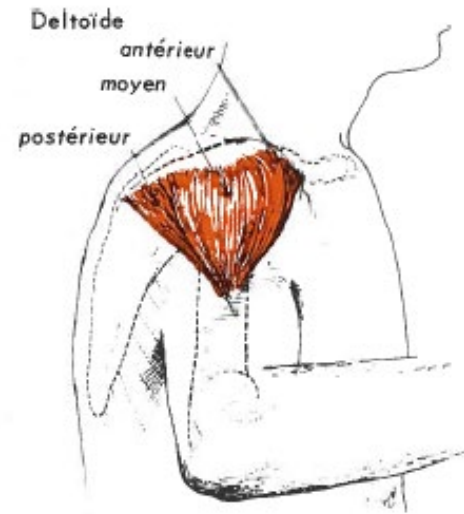


Deltoïde moyen

N.axillaire, C5, C6

Action:

- Abduction épaule
- Xx
- xx

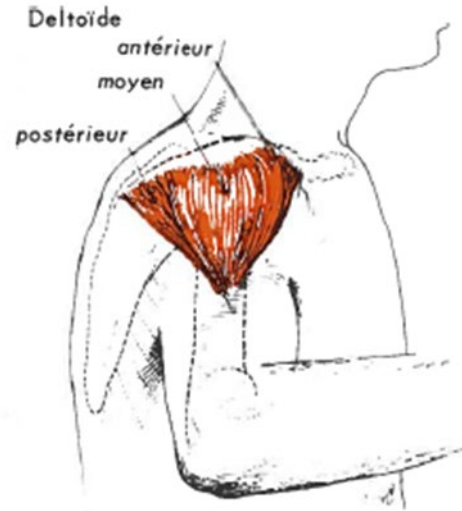


Deltoïde antérieur

N.axillaire, C5, C6

Action:

- Stabilisateur
- Antépulsion du bras
- Rotateur interne accessoire bras

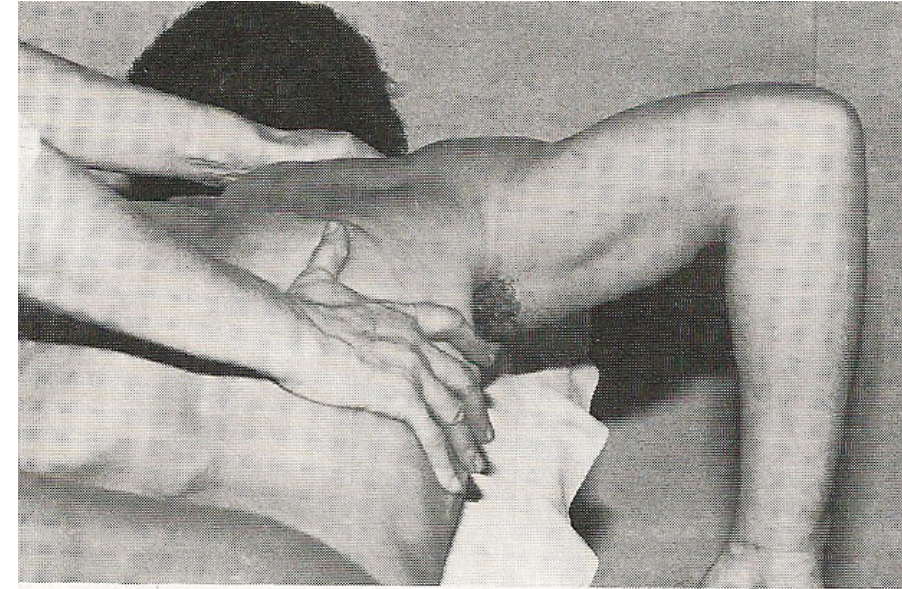
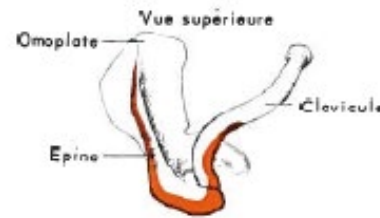
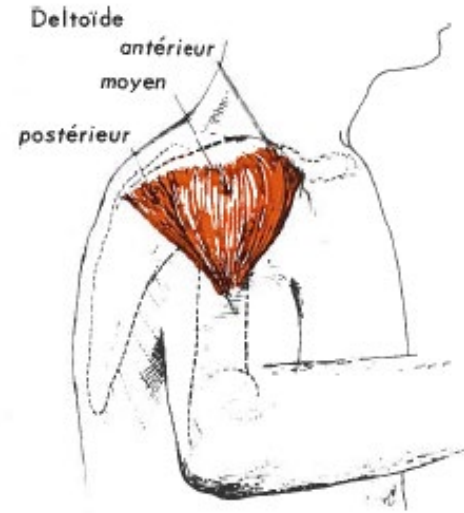


Deltoïde postérieur

N.axillaire, C5, C6

Action:

- Rétropulseur du bras
- Participe à la rotation externe

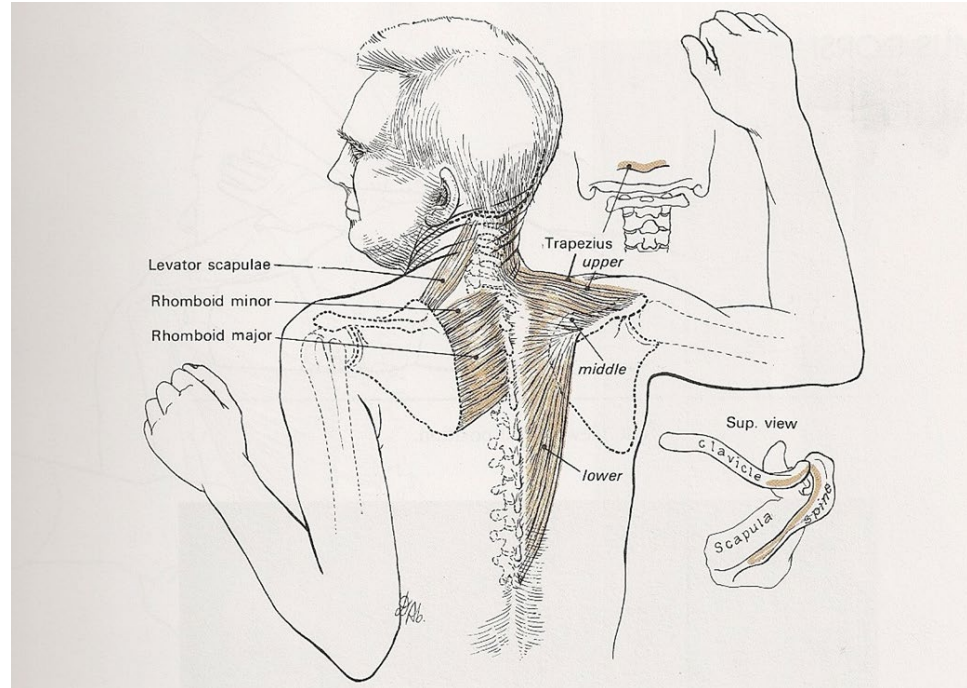


Trapèze inférieur

N.spinal accessoire (XI)

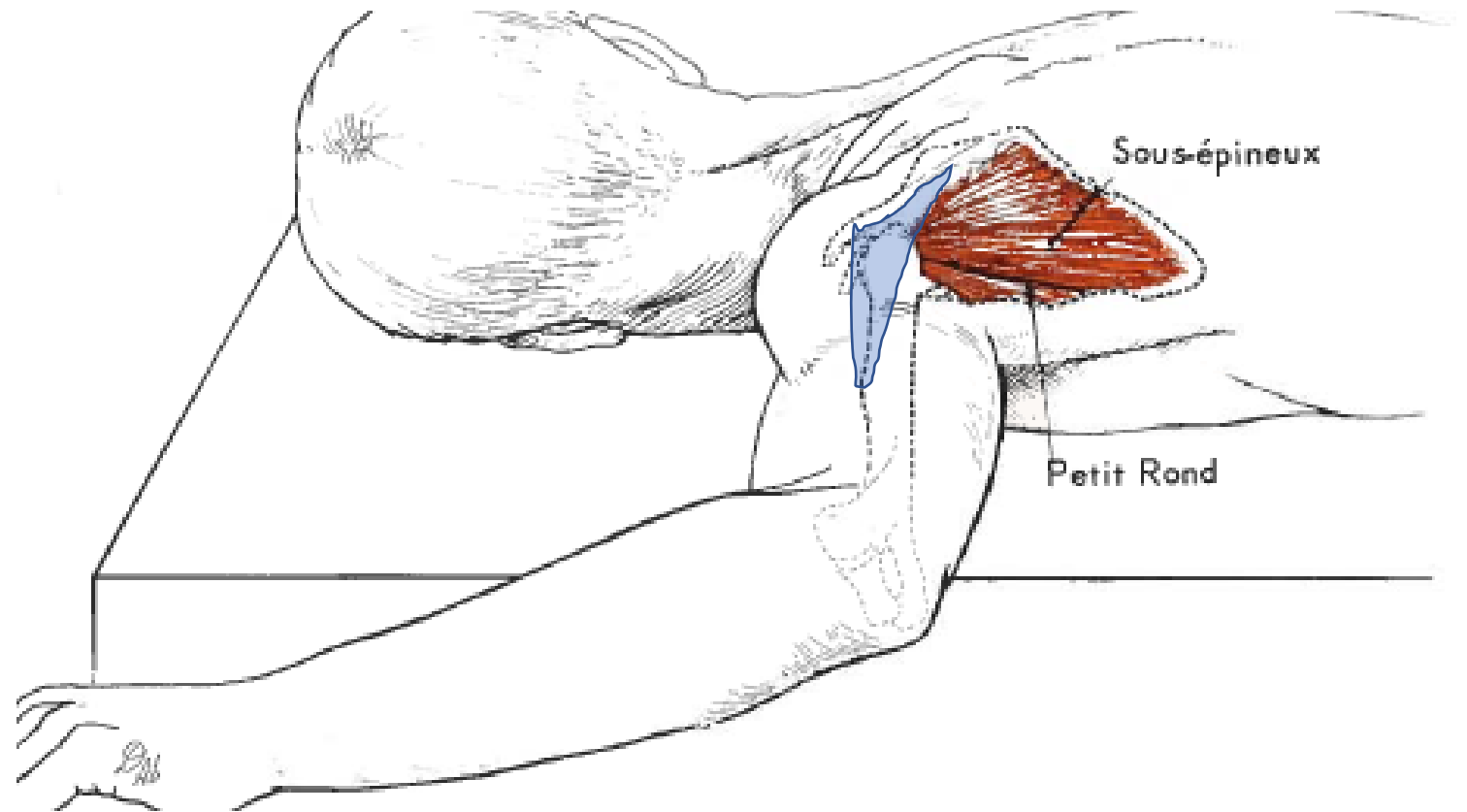
Action:

- Adduction de la scapula
- Abaissement
- Sonnette médiale de la scapula



Rotateur externe du bras

- Infra-épineux
- Petit rond
- Deltoïde postérieur

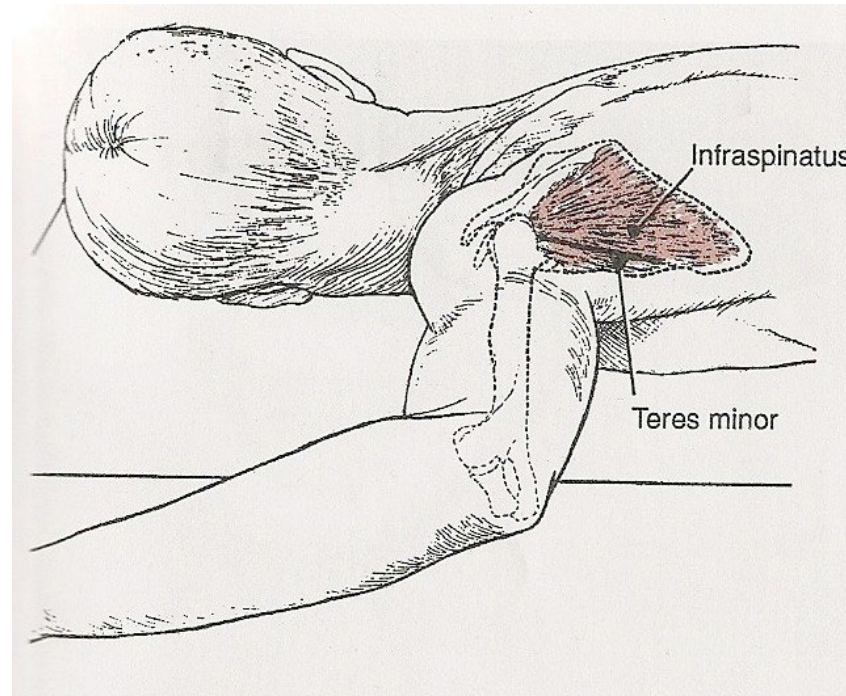


Infra-épineux

N.supra-scapulaire C(4)5,6

Action:

- Rotation externe bras

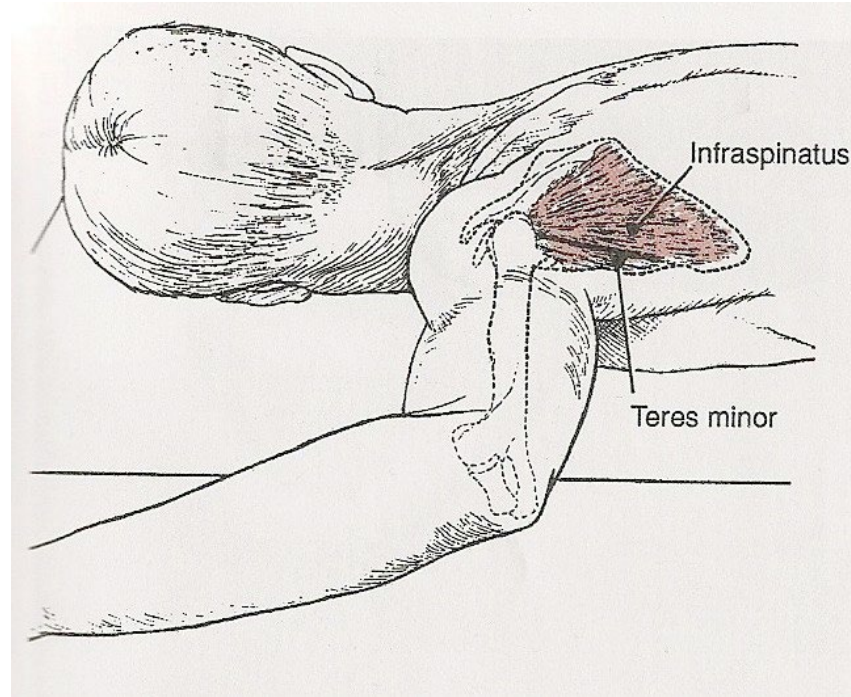


Petit rond

N.axillaire C5,6

Action:

- Rotation externe du bras

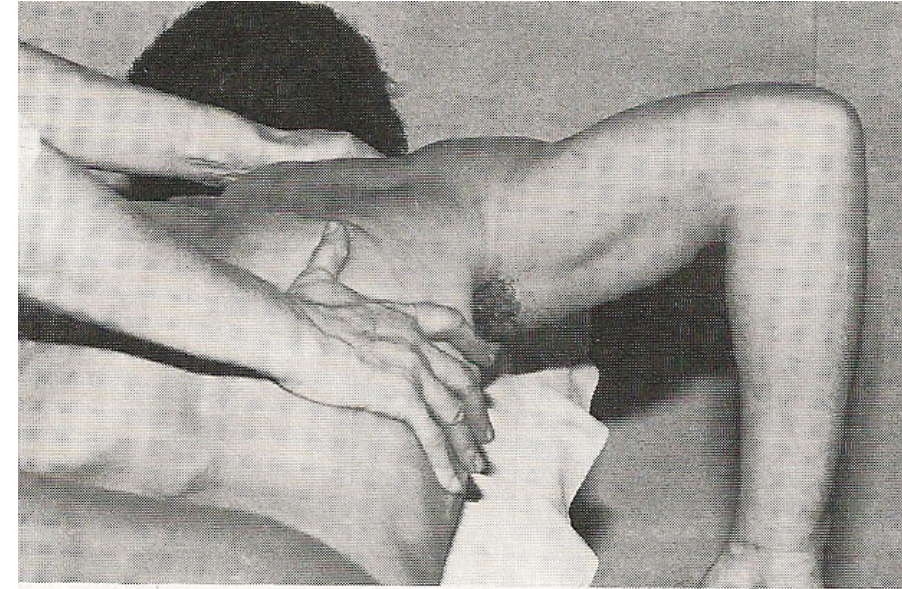
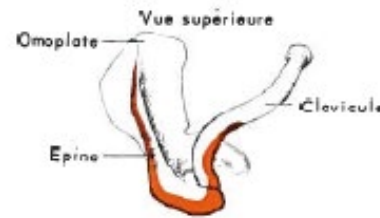
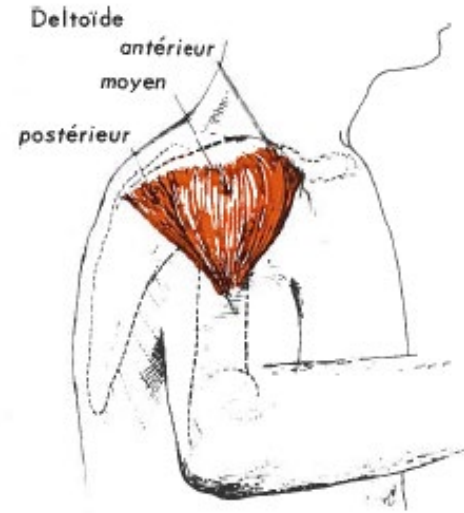


Deltoïde postérieur

N.axillaire, C5, C6

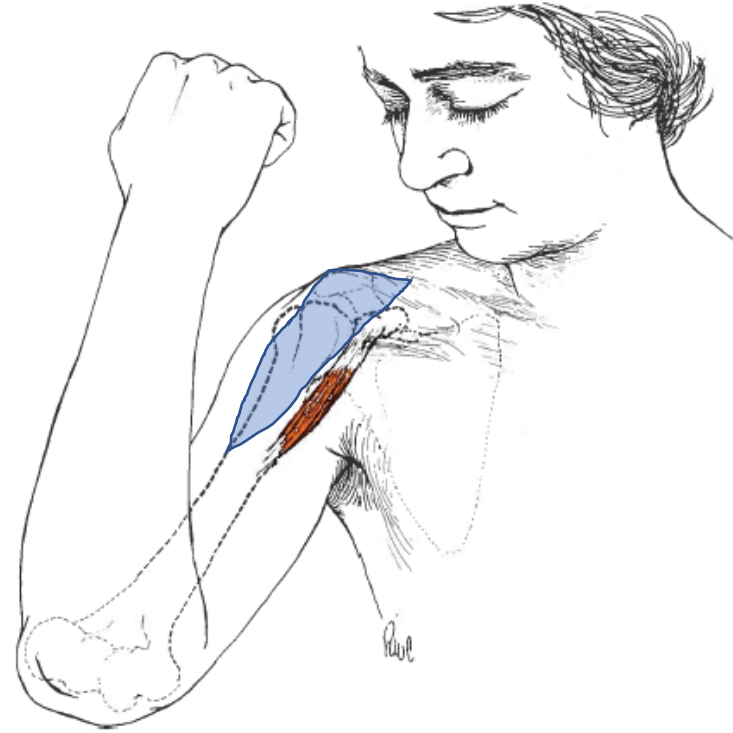
Action:

- Rétropulseur du bras
- Participe à la rotation externe



Fléchisseur du bras

- Coraco-brachial
- Deltoïde chef antérieur



Coraco-brachial

N.musculocutané C5C6C7

Action:

- Antépulsion du bras
- Adduction du bras

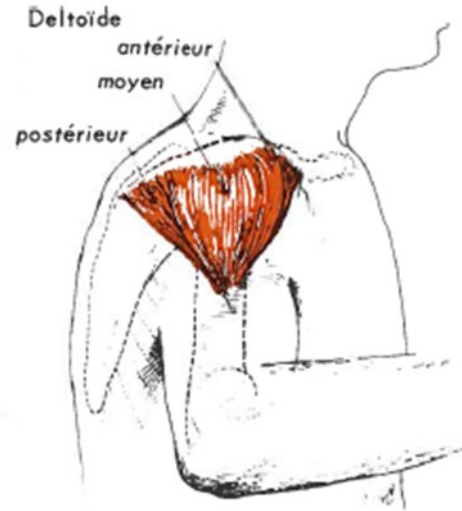


Deltoïde antérieur

N.axillaire, C5, C6

Action:

- Stabilisateur
- Antépulsion du bras
- Rotateur interne accessoire bras



Musculature des mouvement du coude

[illegible]

Fléchisseur du coude

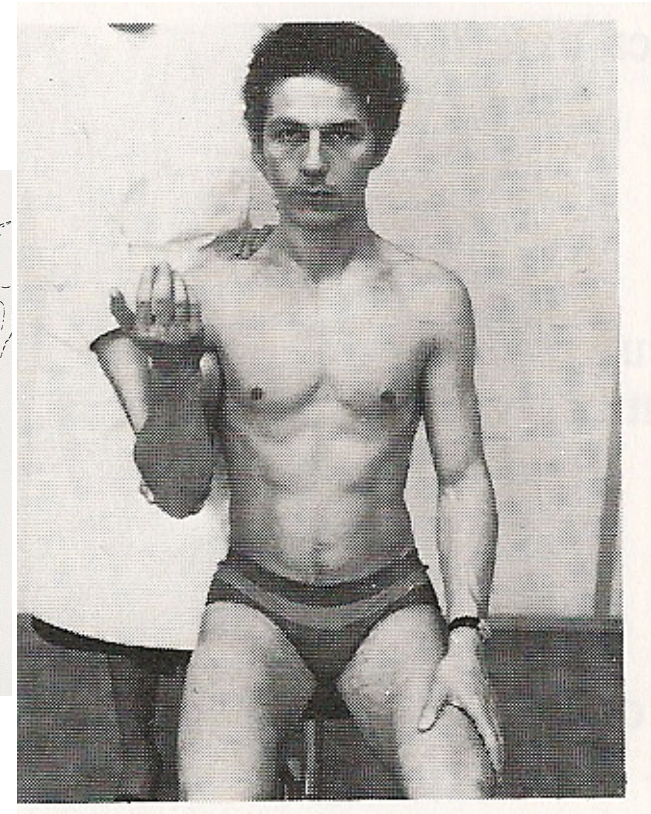
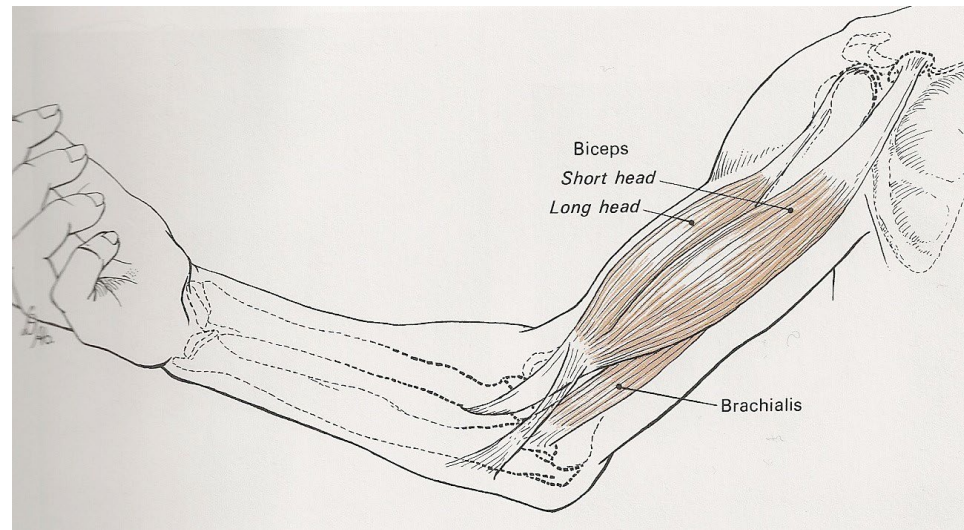
- Biceps brachial
- Brachial
- Brachio-radial

Biceps Brachial

N.musculo-cutané, C5 C6

Action:

- Flexion du coude
- Supination

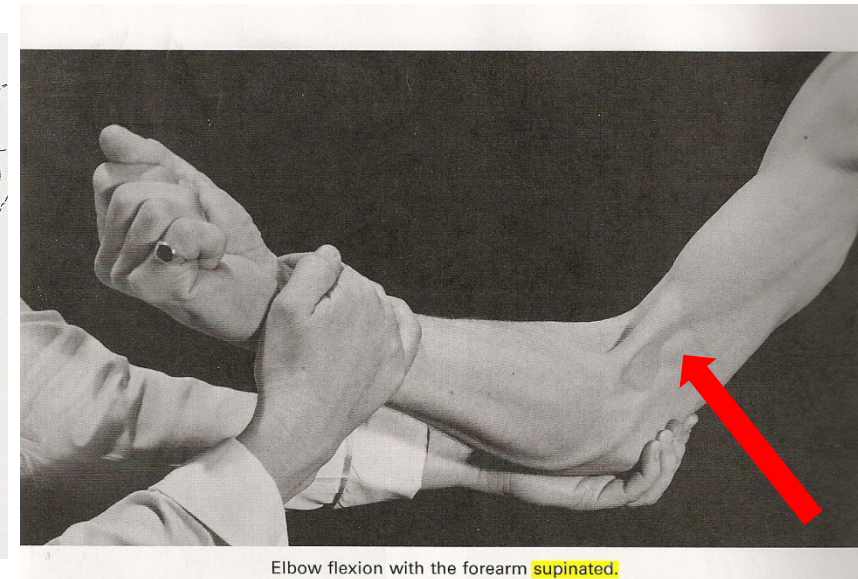
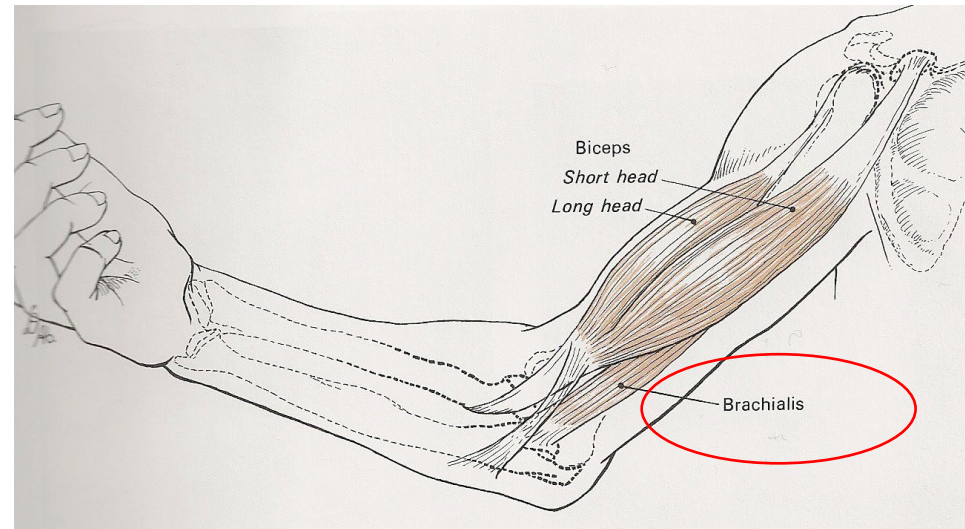


Brachial

N.musculo-cutané, C5 C6

Action:

- Flexion du coude

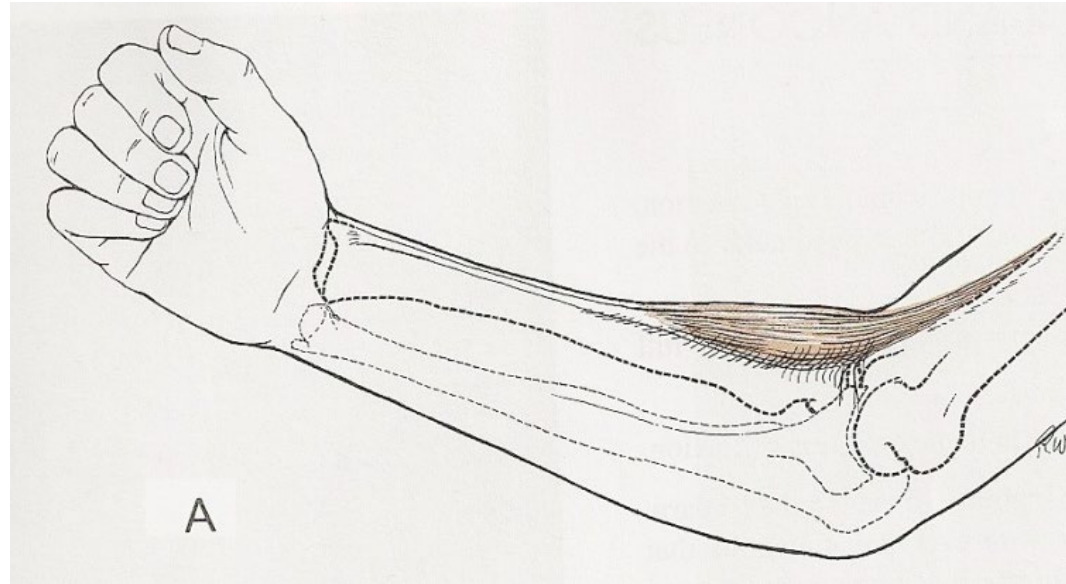


Brachio-radial

N.radial, C6

Action:

- Flexion du coude



Extenseur du coude

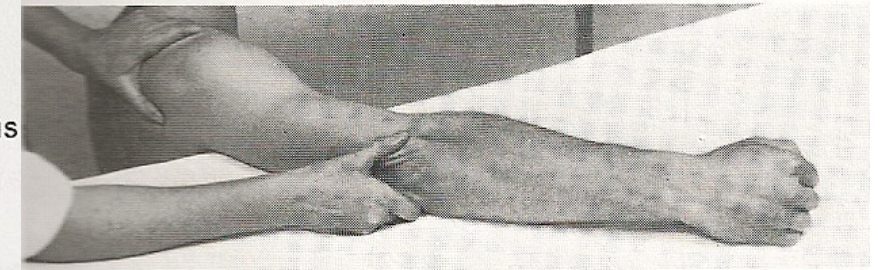
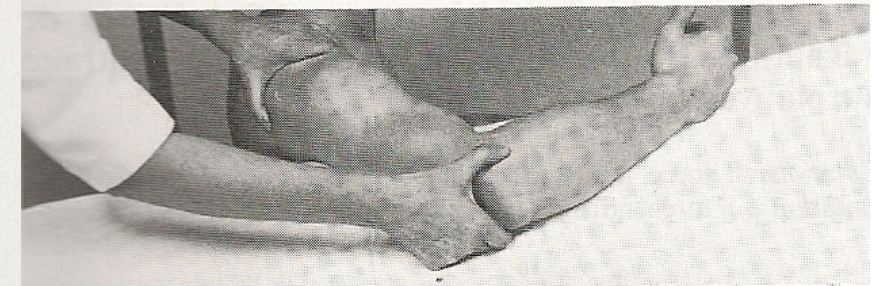
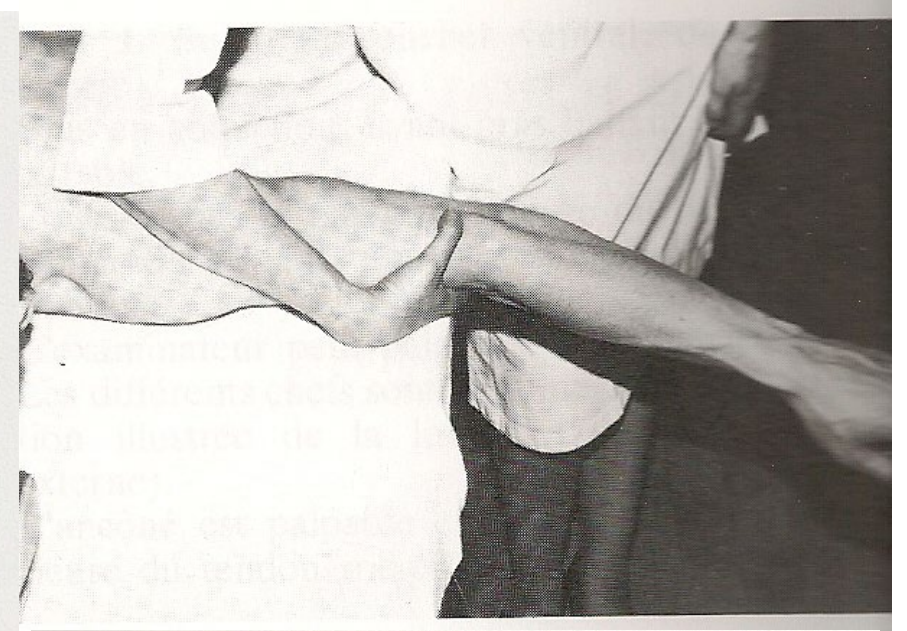
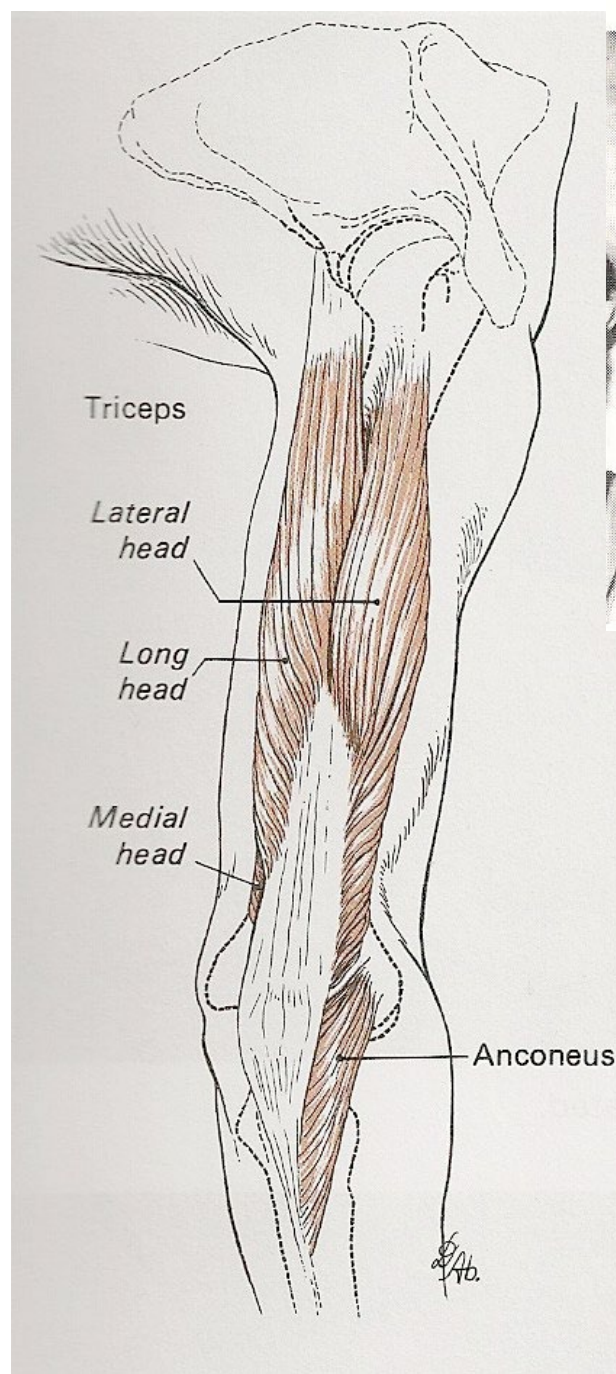
- Triceps

Triceps brachial

N.radial C7 C8

Action:

- Extension du coude



Musculature du poignet

[illegible]

Cadre anté-brachial

- Flexion
 - Supination
 - Pronation
- } n. Radial
- ← n. Médian

Action:

- Xx
- Xx
- xx

Brachioradialis

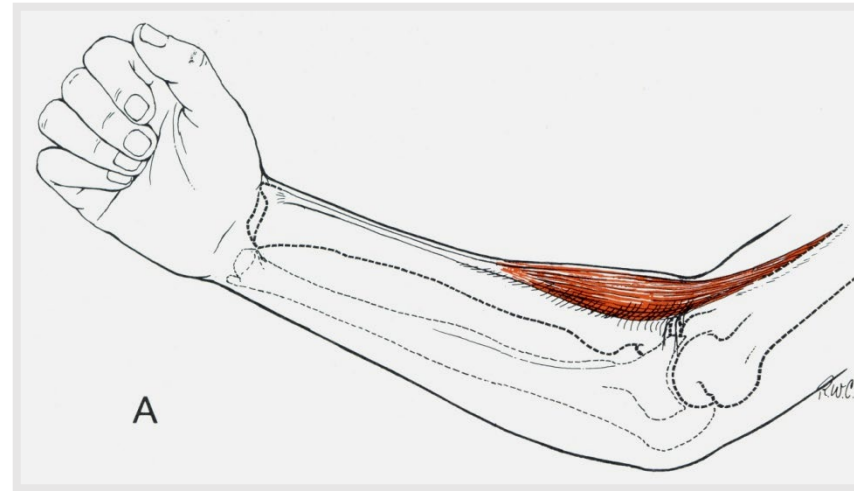
(Long supinateur)
Radial **C5, C6**

Flex

(Pro-Sup vers position intermédiaire)

Action:

- Xx
- Xx
- xx

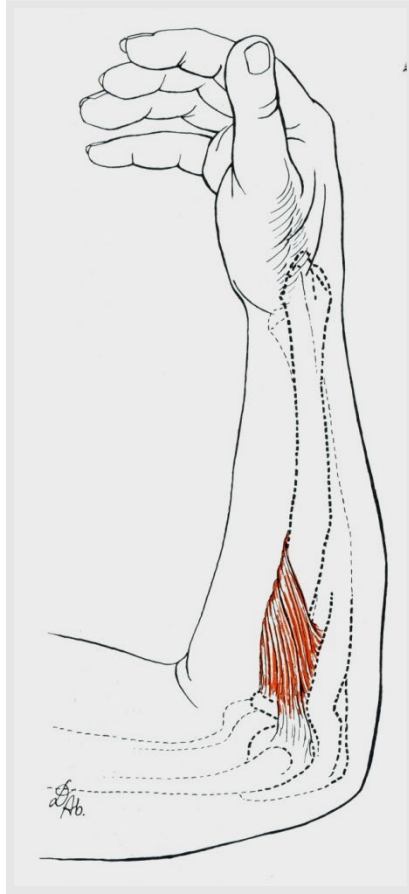


Supinator

(Court supinateur)
Radial C5, **C6**, C7

Action:

- Xx
- Xx
- xx



Supination



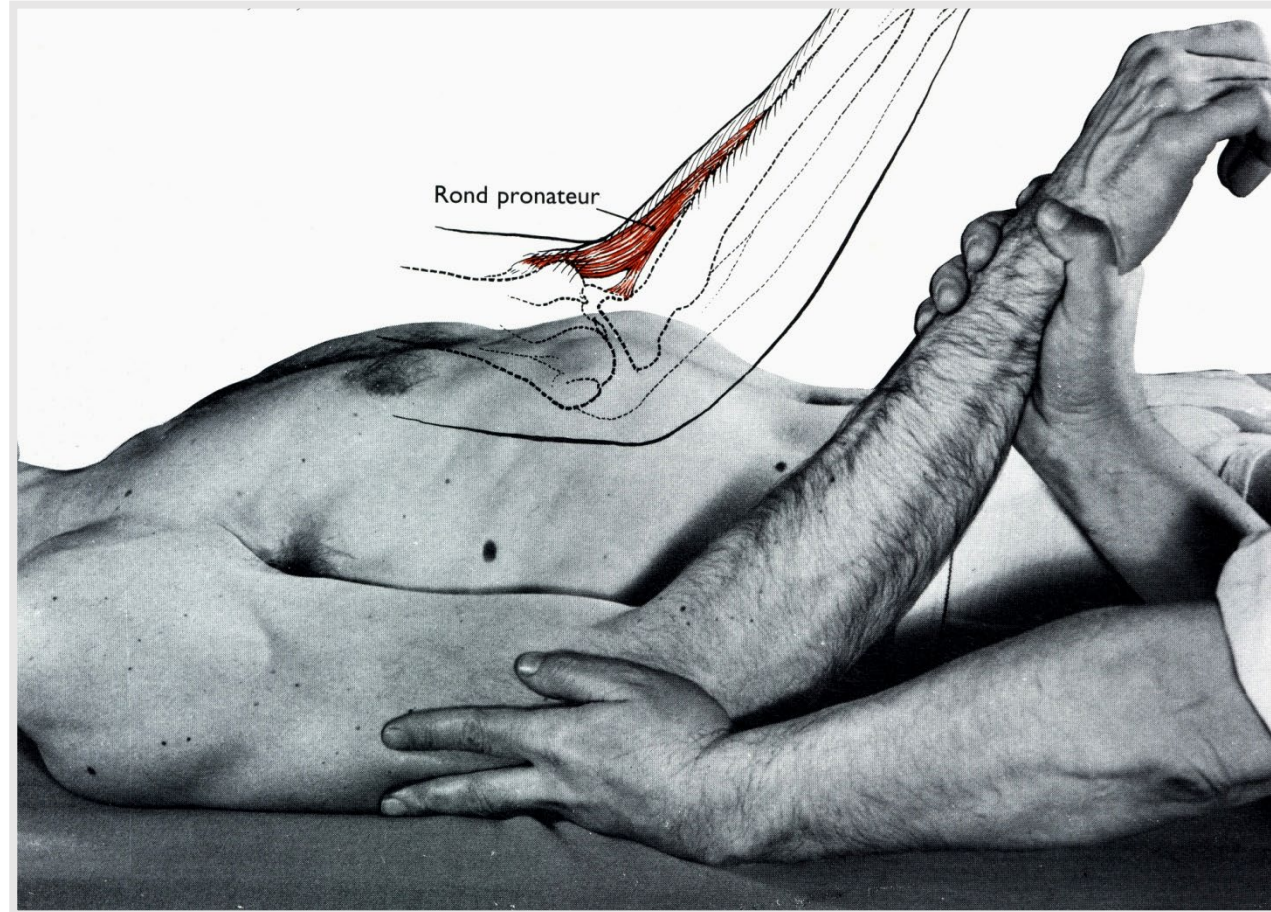
Diminue action du biceps

Pronator teres
(Rond pronateur)
Médian **C6, C7**

Pronation
(Flexion coude)

Action:

- Xx
- Xx
- xx

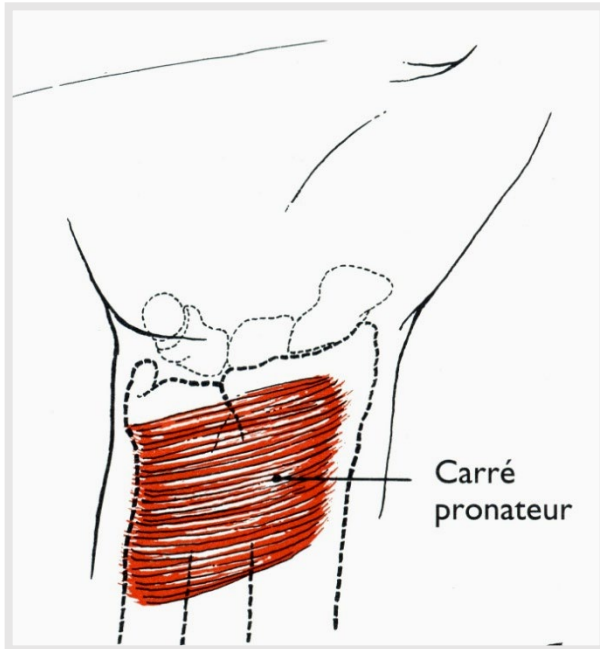


Pronator quadratus (Carré pronateur) Médian C7, **C8**, **D1**

Pronation

Action:

- Xx
- Xx
- xx



Extension poignet-main

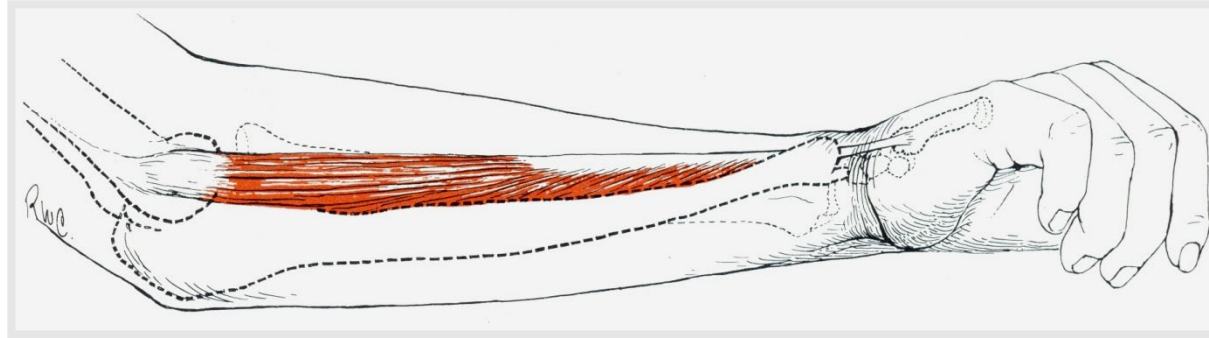
- Poignet
 - Doigts longs
 - Pouce
- 
- n. Radial

Action:

- Xx
- Xx
- xx

Extensor carpi ulnaris (Cubital postérieur) Radial C6, **C7, C8**

Ext, IU poignet



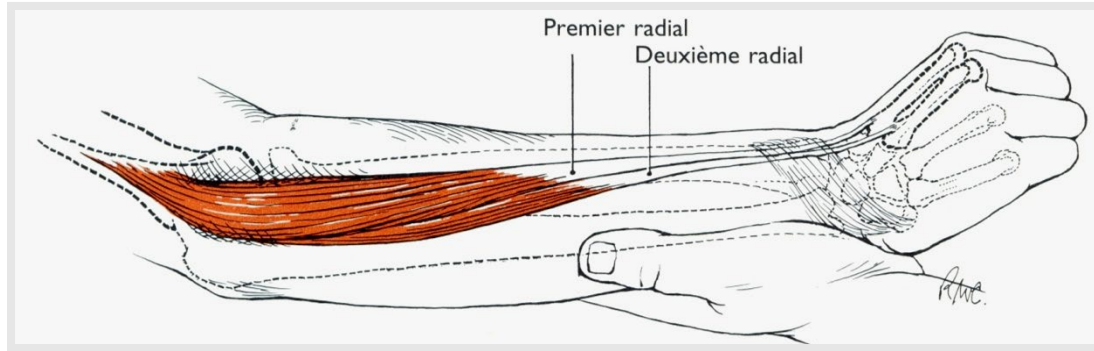
Action:

- Xx
- Xx
- xx



Extensor carpi radialis longus
Extensor carpi radialis brevis
(Premier et deuxième radial)
Radial C5, **C6, C7**, C8

Ext, IR poignet
(1^{er} Radial: Flex coude)



Action:

- Xx
- Xx
- xx



deuxième radial

Musculature des doigts

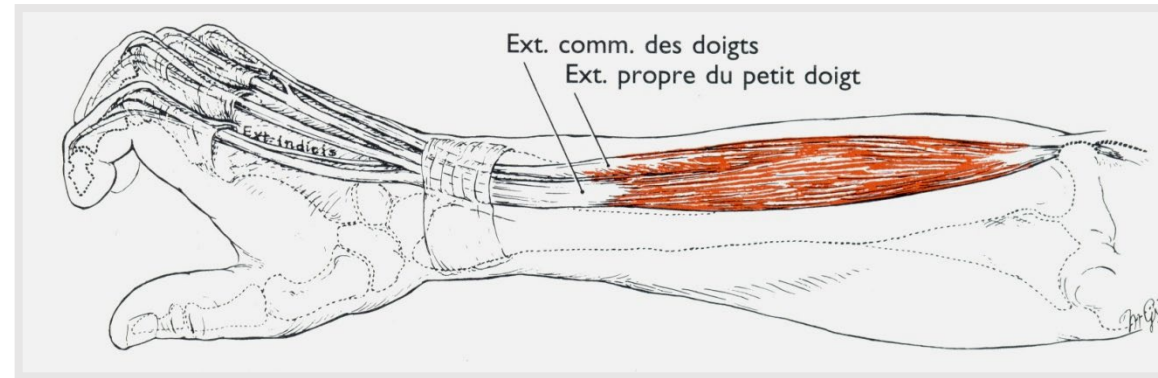
[illegible]

Extensor digitorum

(Extenseur commun des doigts)
Radial C6, **C7, C8**

Ext MCP

(Ext IPP-IPD, Ext Poignet)



Action:

- Xx
- Xx
- xx



Extensor indicis

(Extenseur propre de l'index)

Extensor digiti minimi

(Extenseur propre du petit doigt)

Radial C6, C7, C8

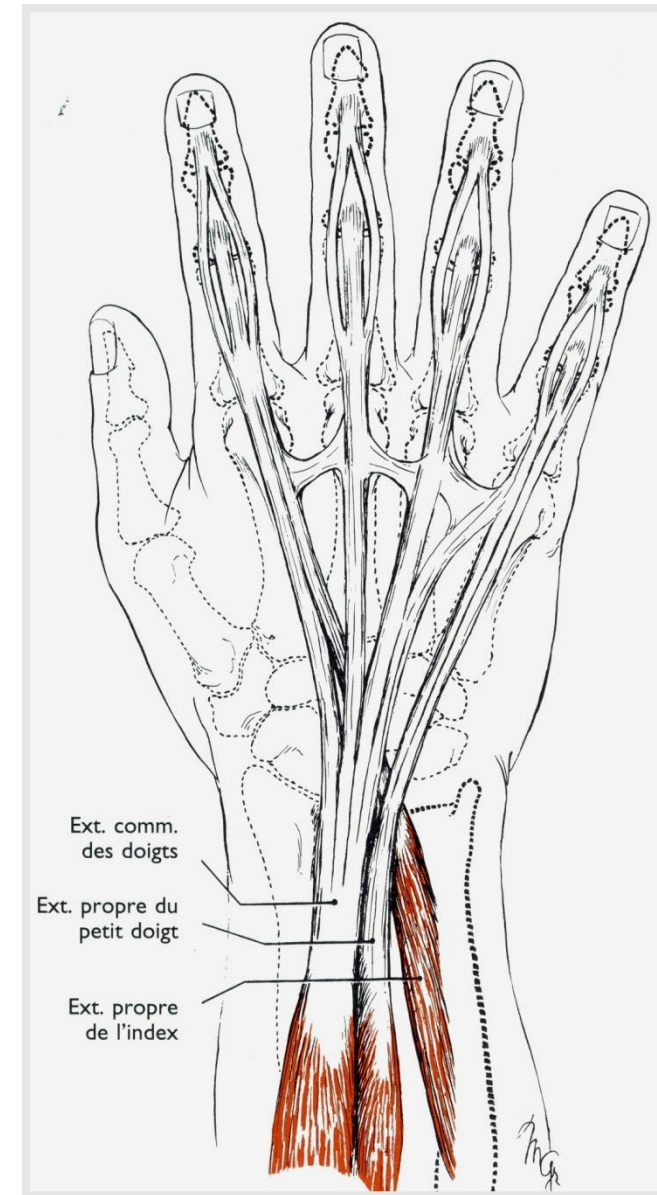
Action:

- Xx
- Xx
- xx



Ext MCP D2-D5

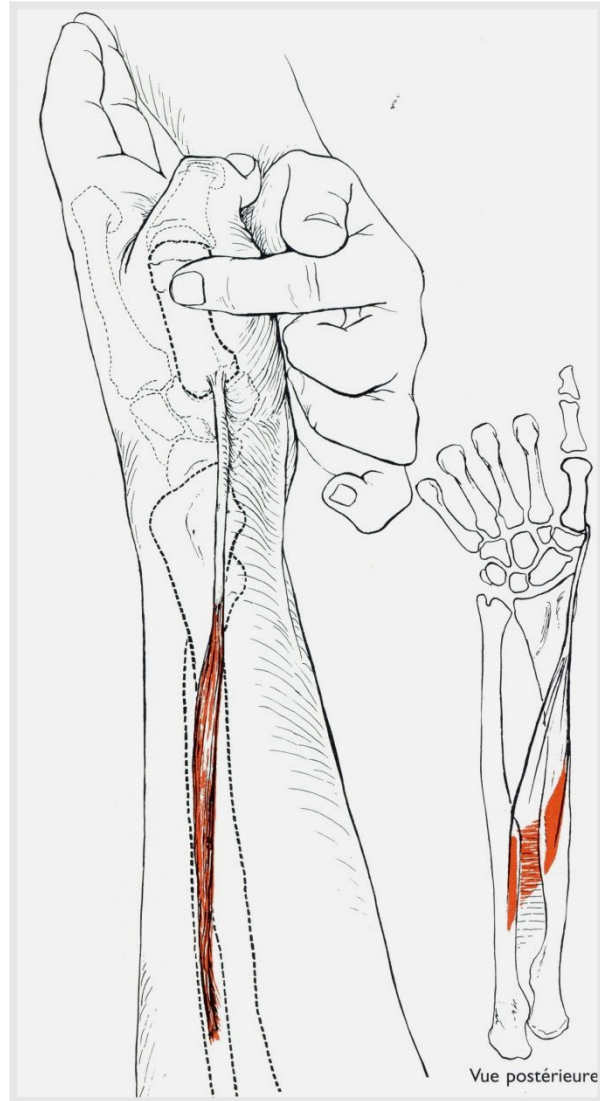
(Ext IPP-IPD, Ext Poignet)



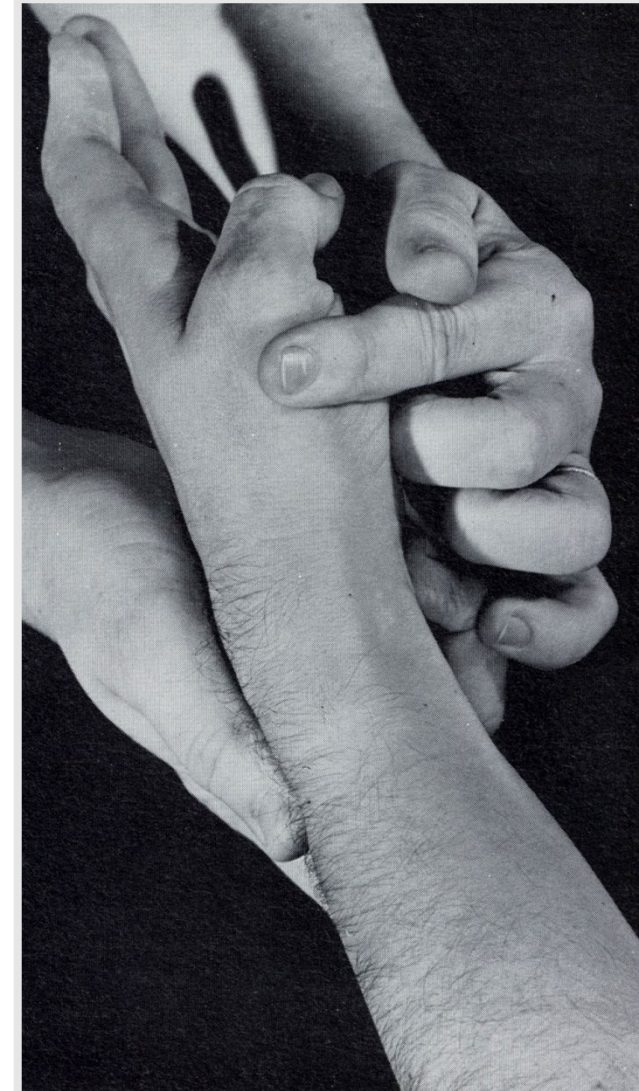
Abductor pollicis longus (Long abducteur du pouce) Radial C6, **C7, C8**

Action:

- Xx
- Xx
- xx



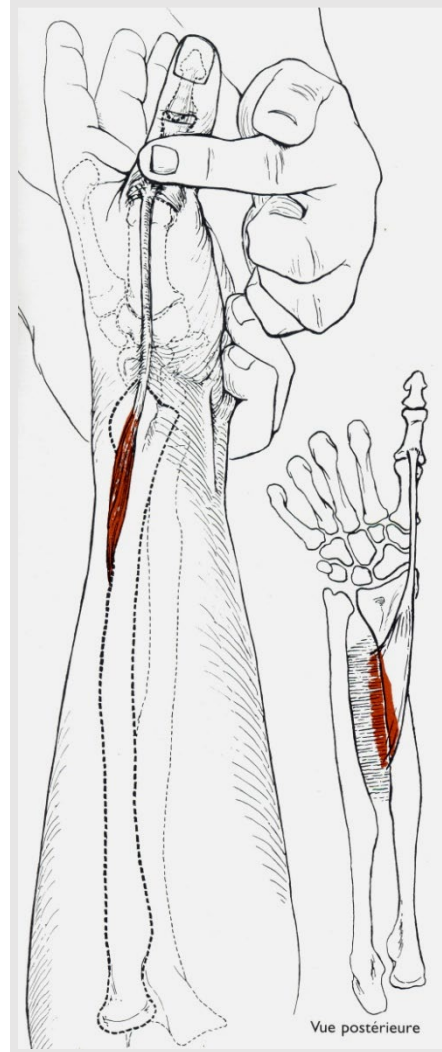
Abd Ext TM (IR, Flex poignet)



Extensor pollicis brevis (Court extenseur du pouce) Radial C6, **C7, C8**

Action:

- Xx
- Xx
- xx



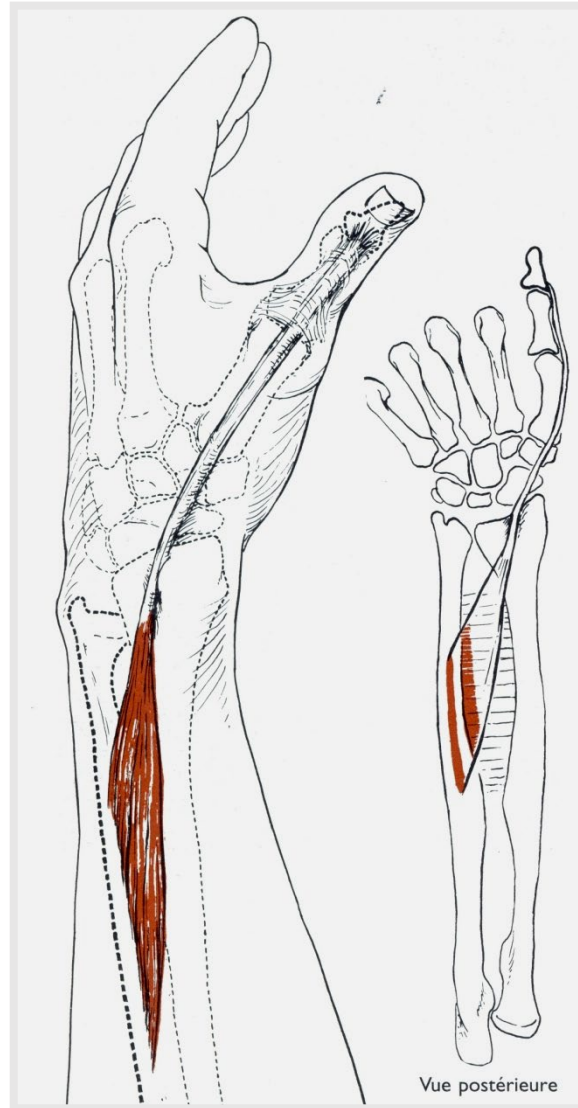
Ext Abd TM, Ext MCP (IR Poignet)



Extensor pollicis longus (Long extenseur du pouce) Radial C6, **C7, C8**

Action:

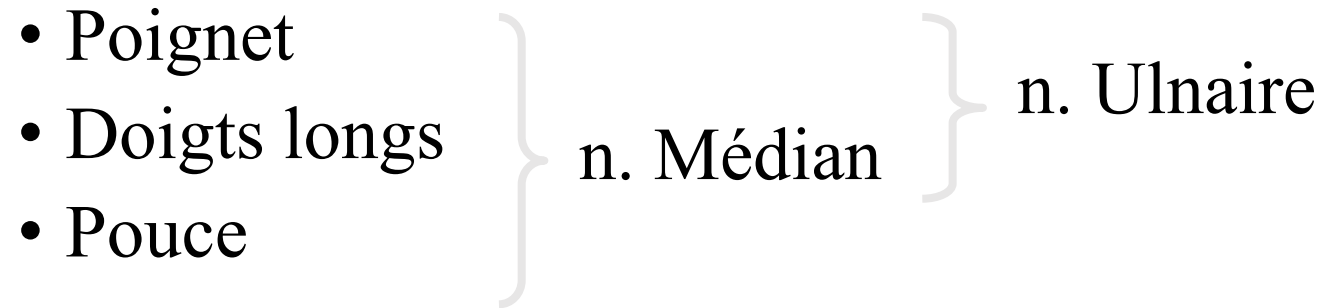
- Xx
- Xx
- xx



Ext IP (Ext MCP-TM-Poignet, IR Poignet)



Flexion poignet-main

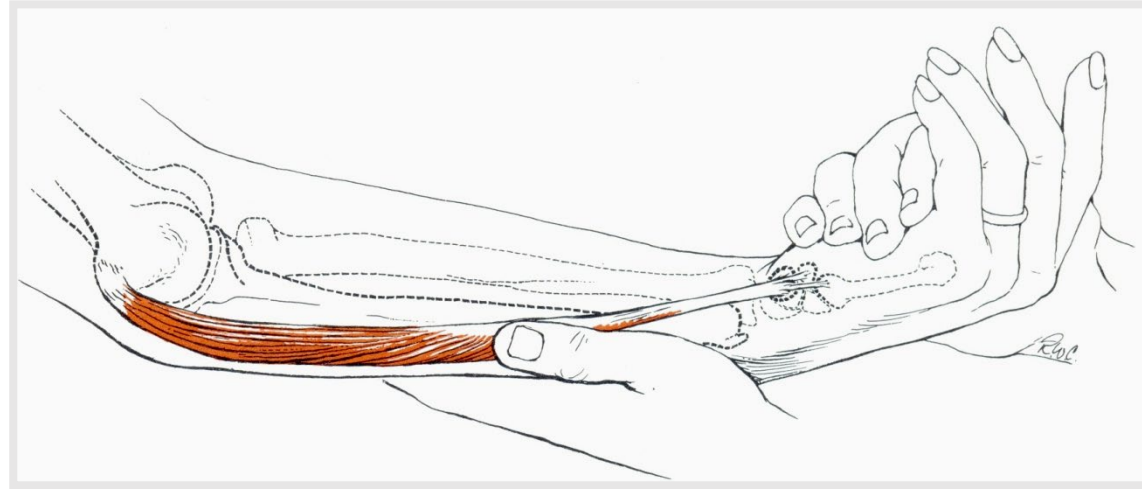


Action:

- Xx
- Xx
- xx

Flexor carpi ulnaris
(Cubital antérieur)
Ulnaire C7, **C8**, D1

Flex+IU poignet
(Flex coude)



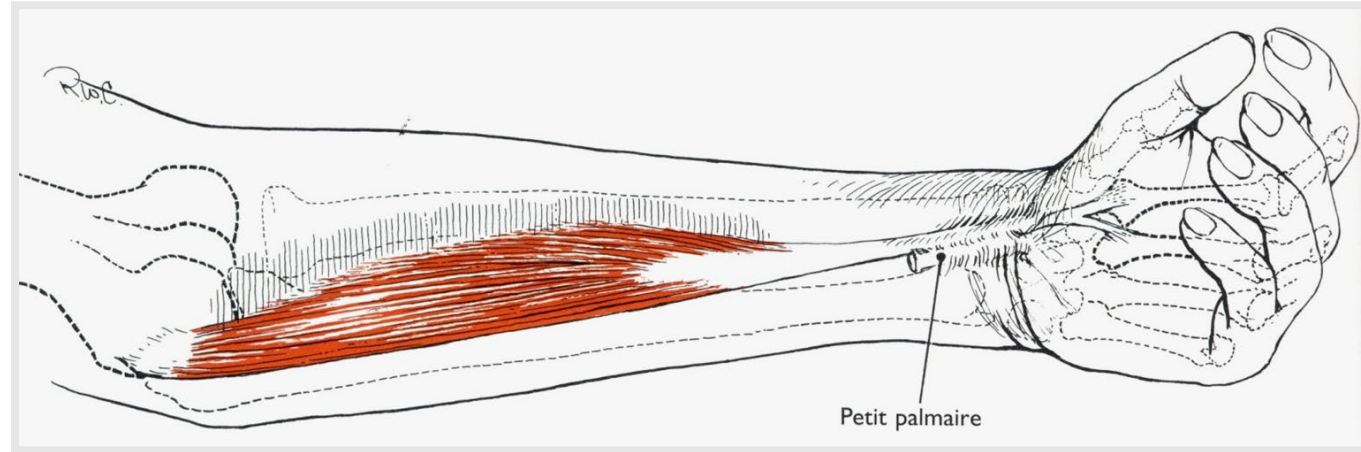
Action:

- Xx
- Xx
- xx



Flexor carpi radialis
(Grand palmaire)
Médian **C6, C7, C8**

Flex+IR poignet
(Pronation, Flex coude)



Action:

- Xx
- Xx
- xx



Palmaris longus (Petit palmaire)

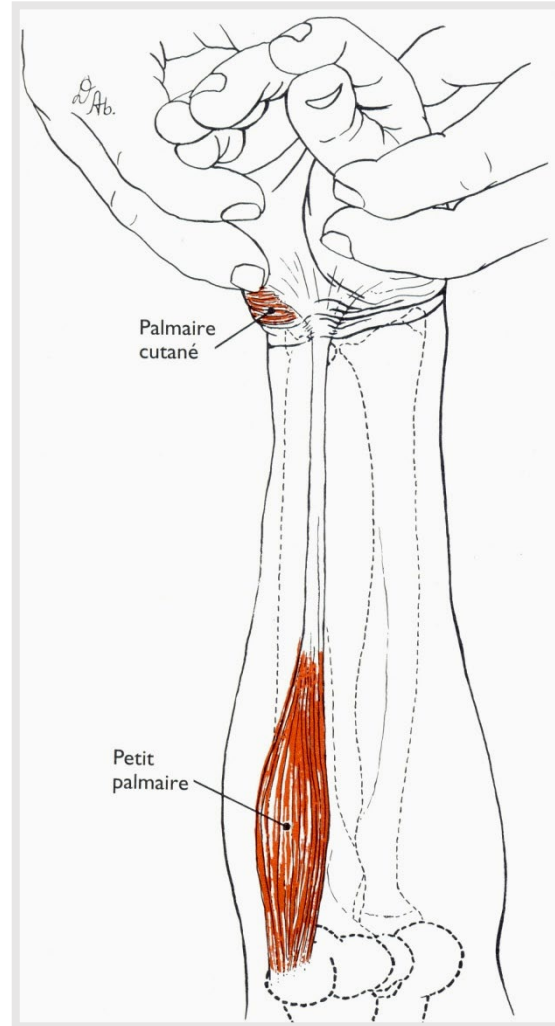
Médian (C6) **C7, C8**, D1

Palmaris brevis (Cutané palmaire)

Médian (C7) **C8**, D1

Action:

- Xx
- Xx
- xx



Tension aponévrose superficielle

+ **Flexion** poignet

(Pronation, Flex coude)

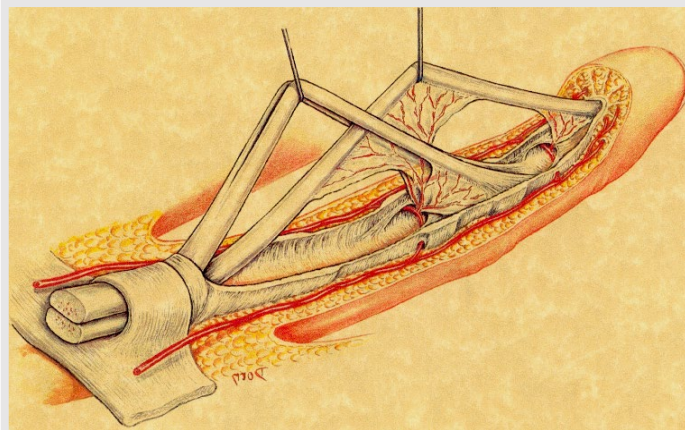
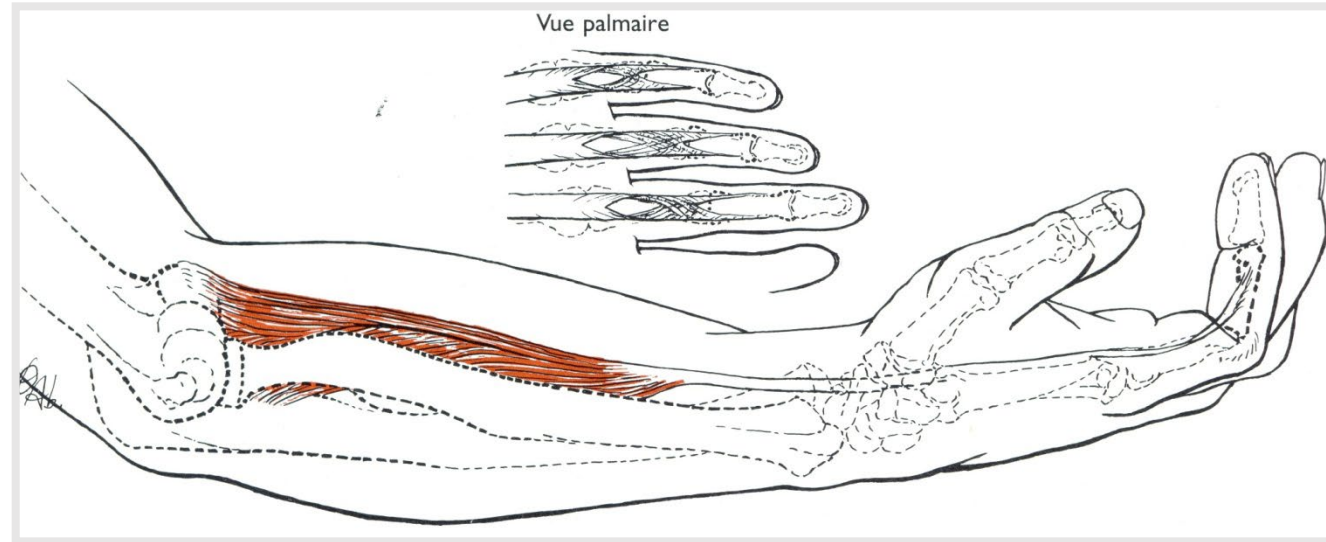


Flexor digitorum superficialis (Fléchisseur commun superficiel) Médian **C7, C8, D1**

Flex IPP
(Flexion MCP - Poignet)

Action:

- Xx
- Xx
- xx

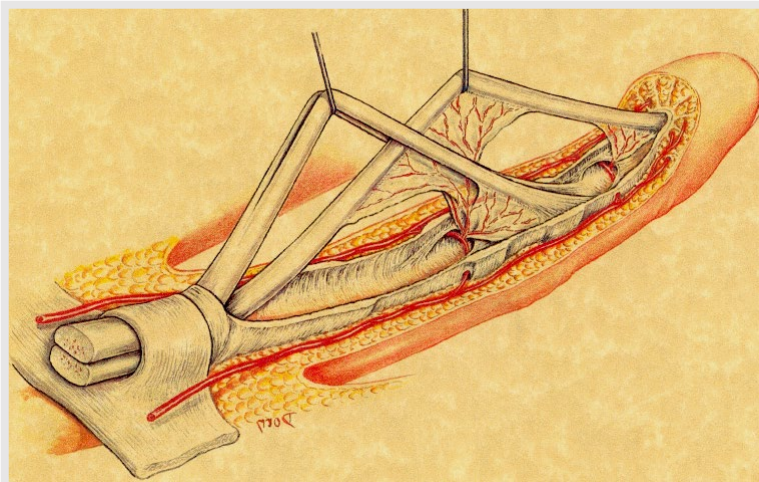
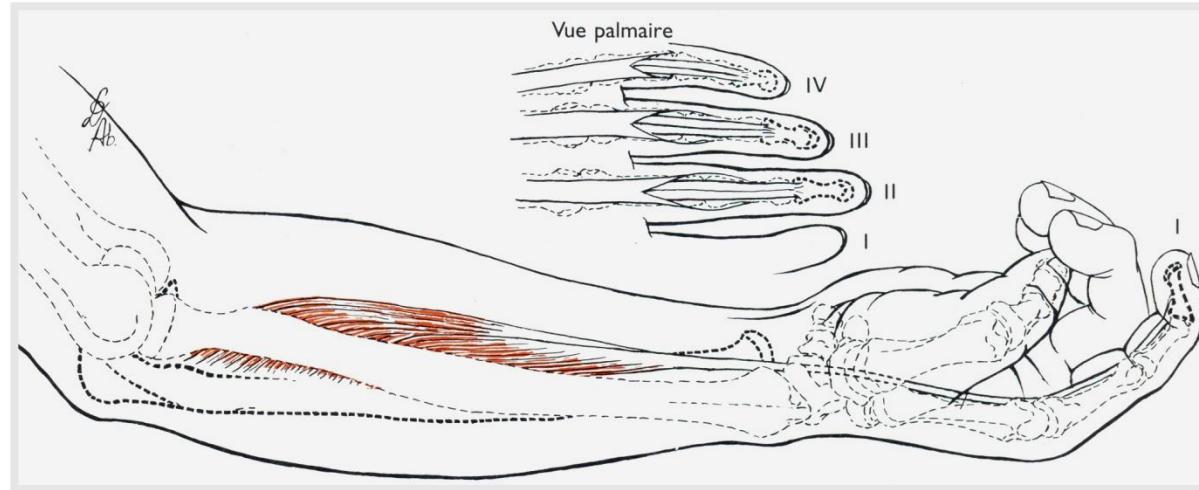


Flexor digitorum profundus
(Fléchisseur commun profond)
Médian D2-D3, Ulnaire D4-D5
C7, **C8**, D1

Flex IPD
(Flexion IPP-MCP-Poignet)

Action:

- Xx
- Xx
- xx

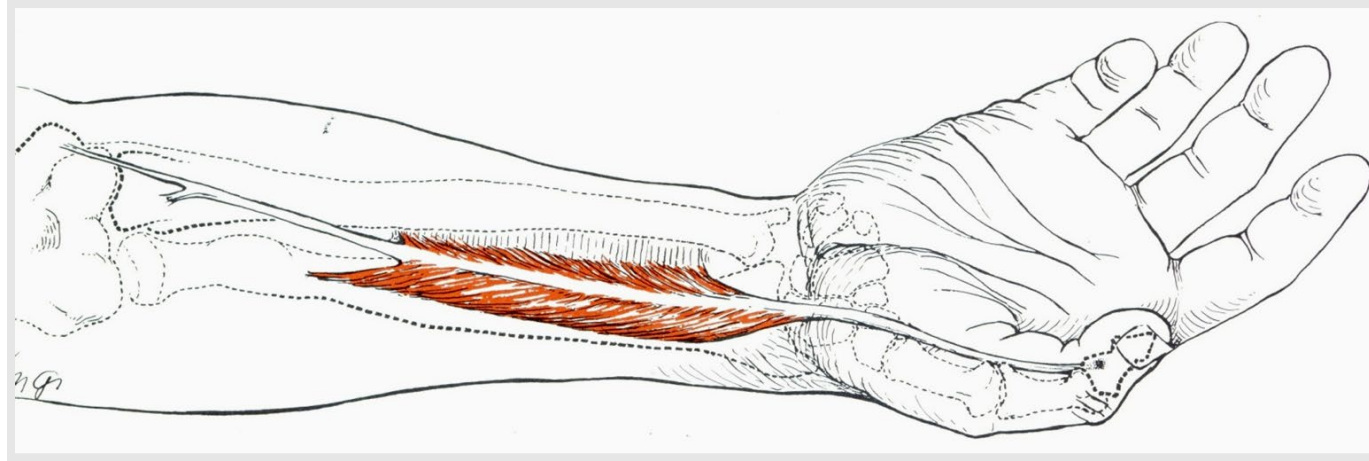


Musculature du pouce

[illegible]

Flexor pollicis longus (Long fléchisseur du pouce)

N.Médian C6, C7, **C8, D1**

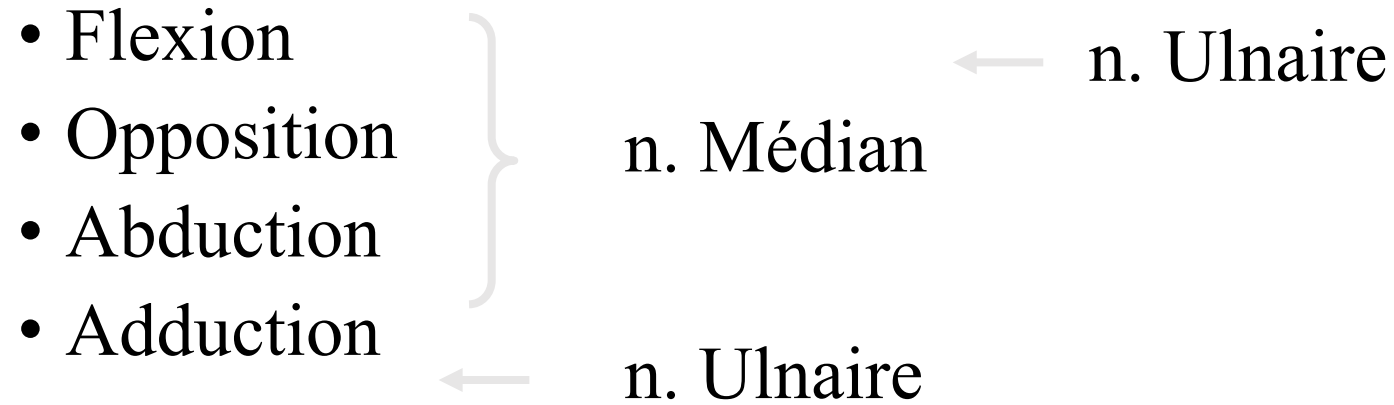


Action:

- Flexion IP
- Flexion MCP
- Flexion TM



Appareil intrinsèque du pouce



Action:

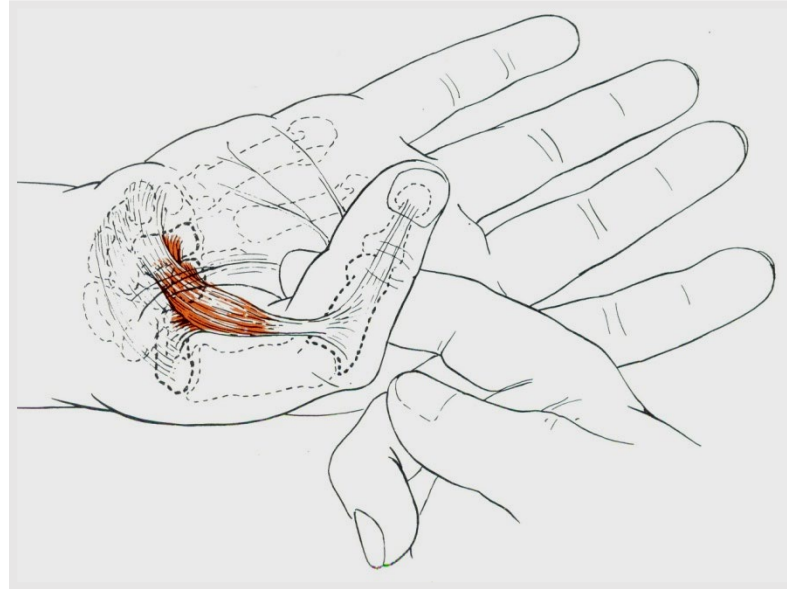
- Xx
- Xx
- xx

Flexor pollicis brevis
(Court fléchisseur du pouce)
Superf. Médian C6, C7, C8, **D1**
Prof. Ulnaire **C8, D1**

Action:

- Xx
- Xx
- xx

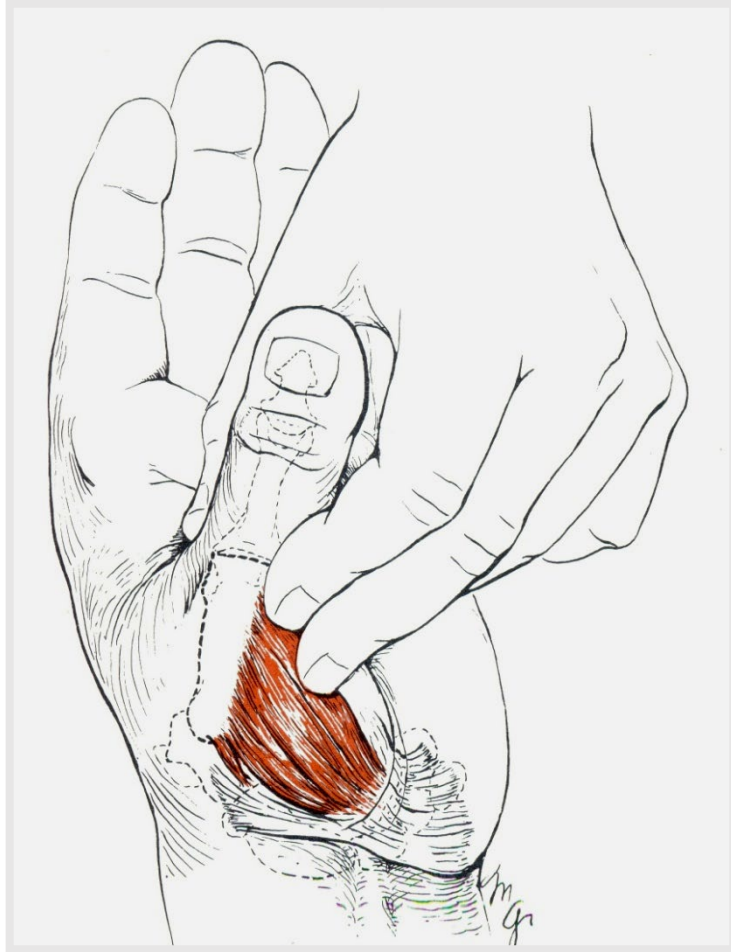
Flex MCP- TM
(Opposition D1-D5. Ext IP)



Opponens pollicis (Opposant du pouce) Médian C6, C7, C8, D1

Action:

- Xx
- Xx
- xx



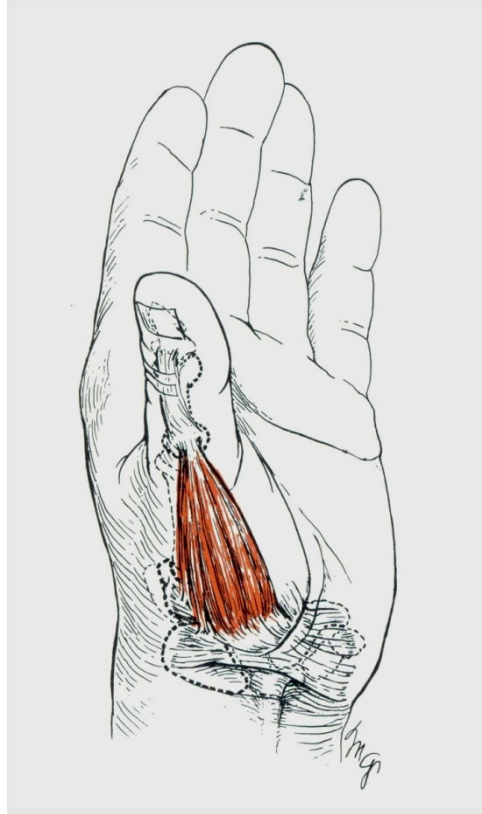
Flex-ABD-ROT. TM (Synergie palmaris longus)



Abductor pollicis brevis (Court abducteur du pouce) Médian C6, C7, C8, D1

Action:

- Xx
- Xx
- xx



Abd TM-MP (Ext IP, oppositon flex-rot int MP)

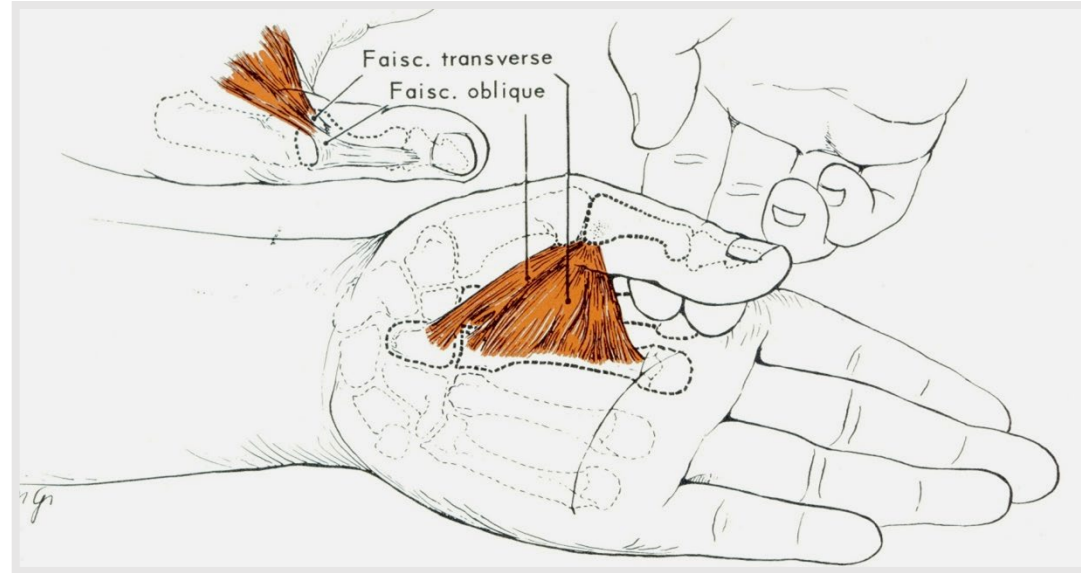


Adductor pollicis (Adducteur du pouce) Ulnaire **C8, D1**

Add TM
(Add, Flex MCP, Ext IP)

Action:

- Xx
- Xx
- xx



Appareil intrinsèque de la main

- Abduction
- Adduction
- Flexion MCP
- Extension IP



n. Ulnaire...

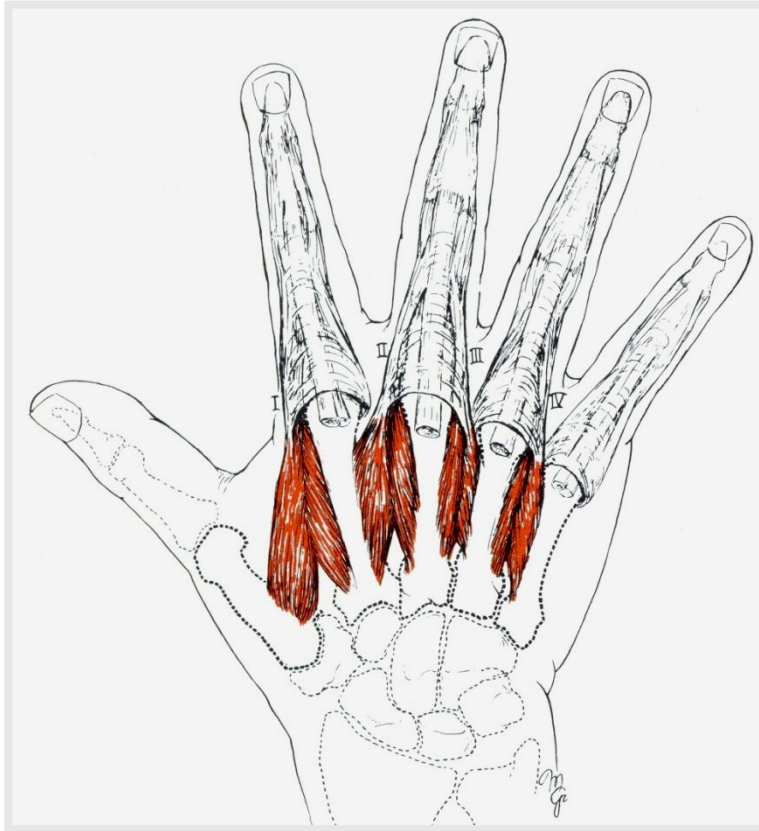
Action:

- Xx
- Xx
- xx

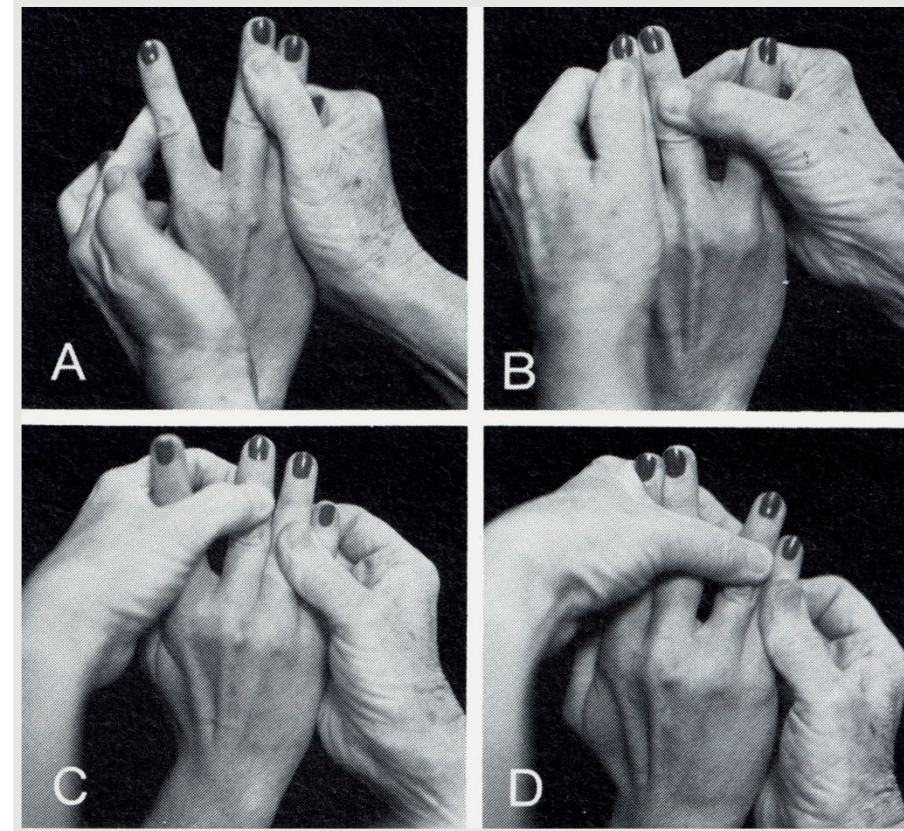
Dorsal Interossei (Interosseux dorsaux) Ulnaire **C8, D1**

Action:

- Xx
- Xx
- xx



ABD D2, D3, D4
Flex MCP, Ext IPP-IPD
(Add D1)

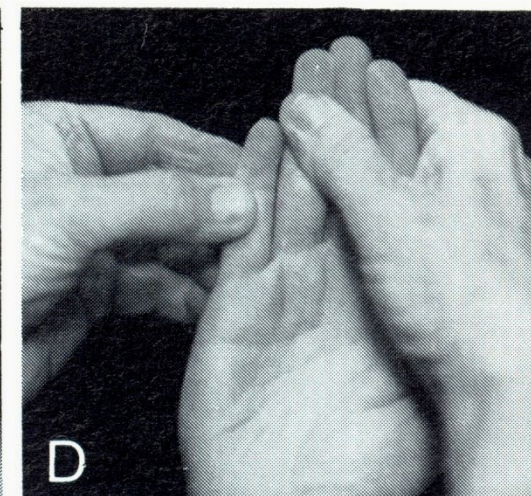
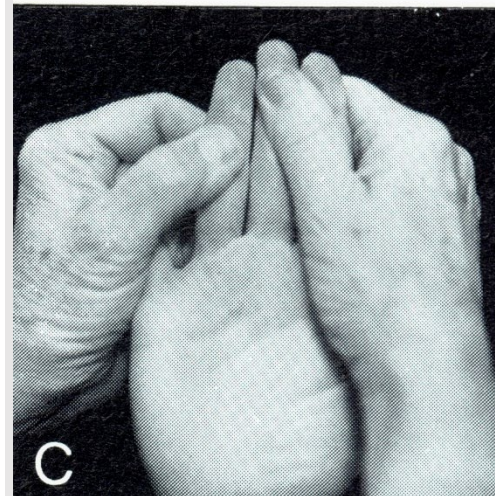
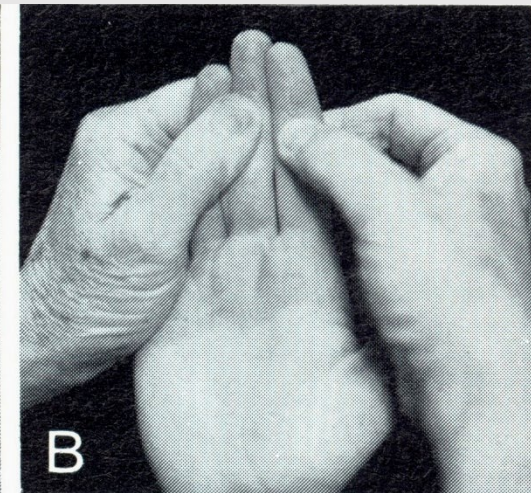
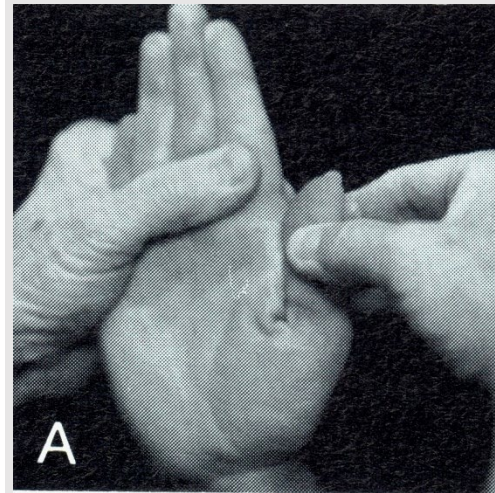
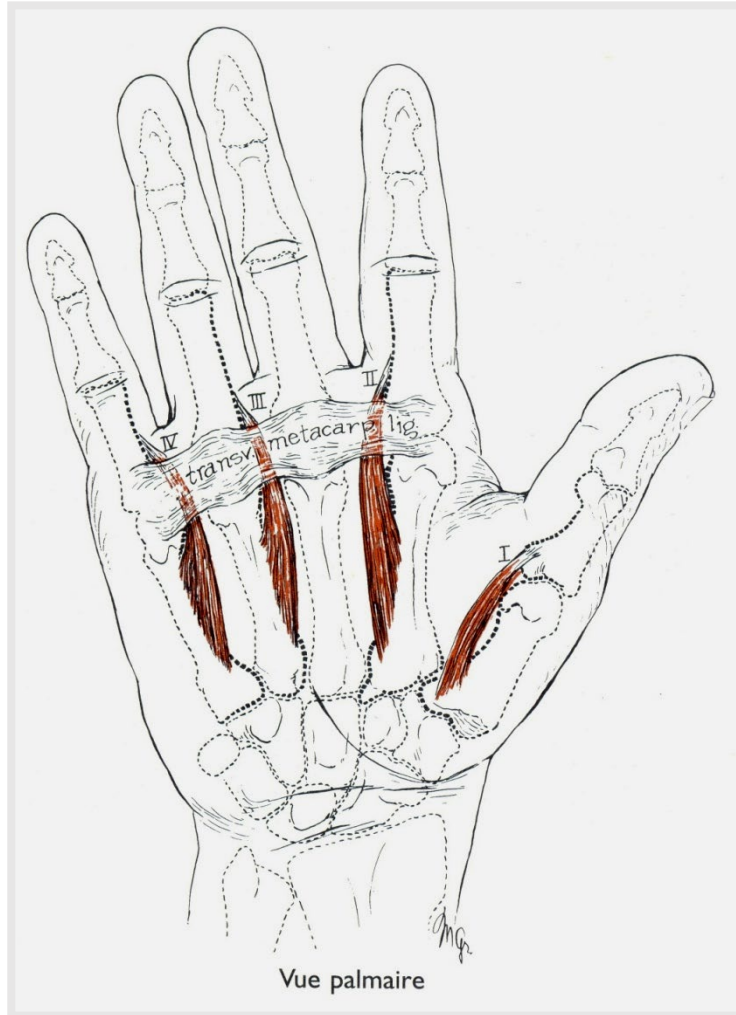


Palmar interossei (Interosseux palmaires) Ulnaire **C8, D1**

Add D1-D2-D4-D5
(Flex MCP + Ext IP)

Action:

- Xx
- Xx
- xx



Lumbricales (Lombricaux)

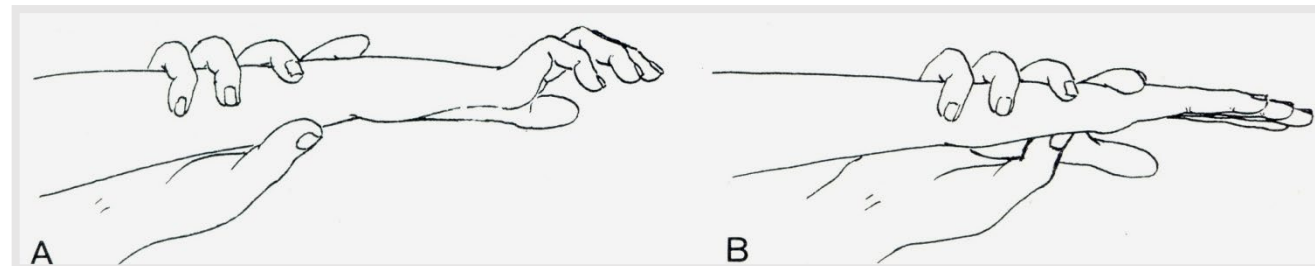
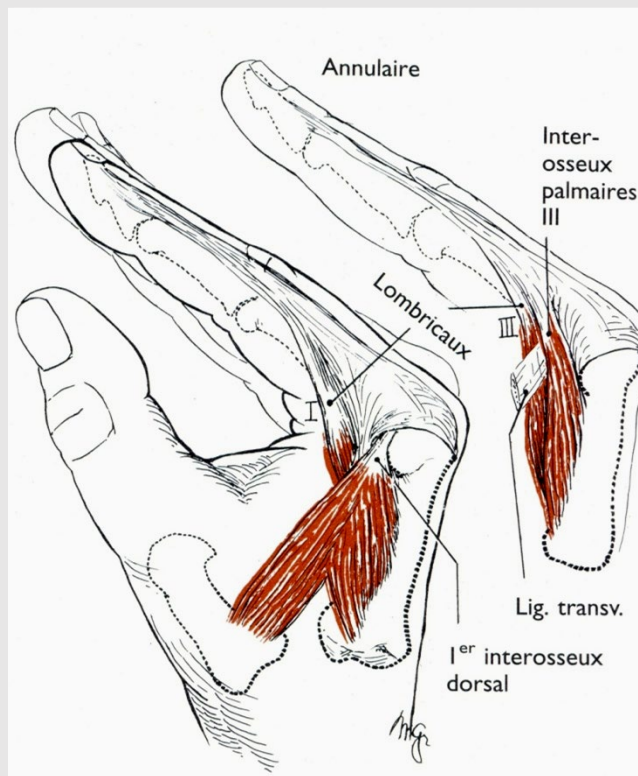
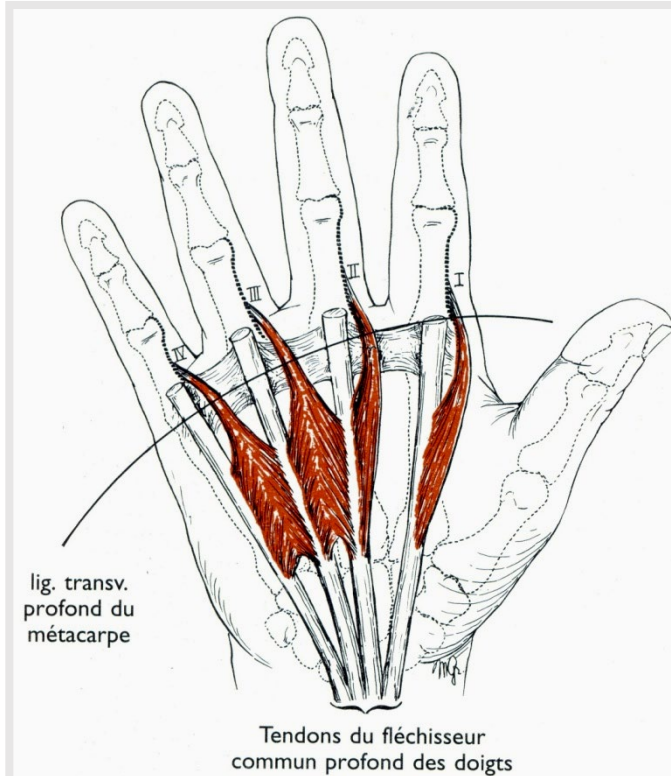
Flex MCP EXT IP

1^{er} - 2^{ème} Médian (C6), C7, **C8, D1**

3^{ème} - 4^{ème} Ulnaire (C7), **C8, D1**

Action:

- Xx
- Xx
- XX



Appareil intrinsèque du petit doigt

- Flexion
 - Opposition
 - Abduction
- 
- n. Ulnaire

Action:

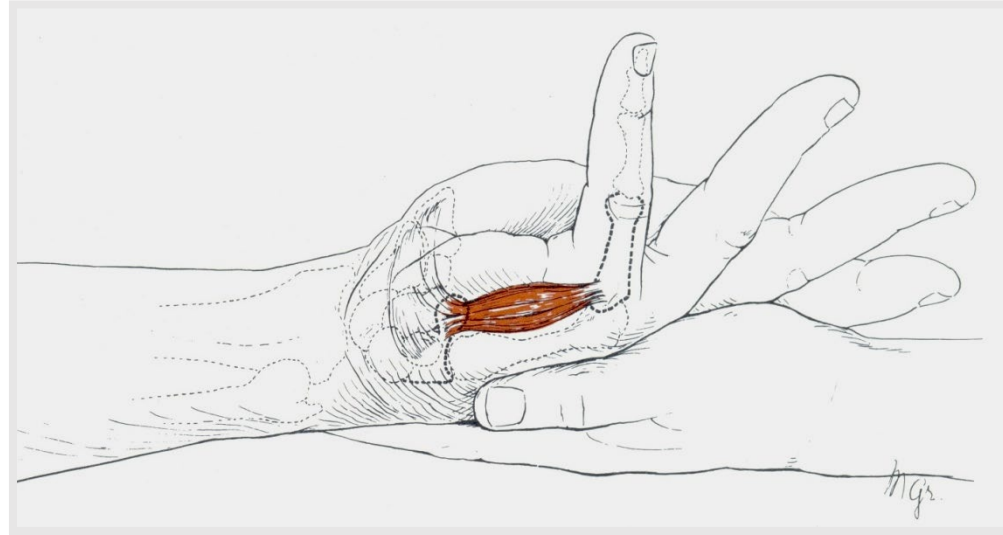
- Xx
- Xx
- xx

Flexor digiti minimi (Court fléchisseur du 5ème) Ulnaire C7, **C8, D1**

Flex MCP
(opposition D5-D1)

Action:

- Xx
- Xx
- xx



Opponens digiti minimi
(Opposant du petit doigt)
Ulnaire (C7), **C8, D1**

Flex-Rot carpo-méta
(Creusement paume)

Action:

- Xx
- Xx
- xx



Abductor digiti minimi
(Abducteur du petit doigt)
Ulnaire (C7), **C8**, D1

Abd flex MCP
(Ext IP)

Action:

- Xx
- Xx
- xx

